
INFORME FINAL PROYECTO REDIMIR

Evaluación N°4

NOMBRE: Brandon De Los Santos, Elvis Aucaya, Fernando Castillo

CARRERA: Ingeniería Informática

ASIGNATURA: Taller de Diseño y Desarrollo de Soluciones

PROFESOR: Natalia Lazcano

FECHA: 18/12/2025

Tabla de contenido

1	Introducción.....	5
2	Objetivos y Definición de Proyecto	6
3	Problemática del Cliente	6
4	Levantamiento de Requerimientos	6
4.1	Entrevista.....	6
4.2	Reunión Grupal.....	6
4.3	Análisis e Investigación.....	7
4.4	Historial de Usuario.....	7
5	Clasificación de Requerimientos.....	10
5.1	Requerimiento Funcional.....	10
5.2	Requerimiento no Funcional.....	10
6	Asociación de Requerimiento con Perfil del Cliente	12
7	Priorización de Historial de Usuario	13
8	Planificación de Sprint y Estimación de Tareas.....	14
9	Paradigma 4 + 1.....	16
9.1	Vista Lógica.....	16
9.1.1	Diagrama de Clases.....	16
9.1.2	Diagrama de Secuencia	19
9.2	Vista de Desarrollo	21
9.2.1	Diagrama de Componentes	21
9.3	Vista Física.....	22
9.3.1	Diagrama de Despliegue.....	22
9.4	Vista de Procesos	24
9.4.1	Diagrama de Actividades.....	24
9.5	Caso de Uso.....	25
10	Diseño de Interfaces de Usuario	28
11	Definición de Patrones de Arquitectura de la solución.....	30
12	Estándares de Programación segura.....	31
12.1	Buenas Practicas	32
13	Almacenamiento de Datos en la Nube.....	33
13.1.1	Servicios de Almacenamiento de imágenes y Documentos	33
13.1.2	Servicios de Almacenamiento de Datos.....	34
13.2	Servicios Seleccionados	34
14	Criterios de aceptación y funcionalidades.....	35

14.1	Estrategia de Pruebas.....	36
15	Plan de pruebas.....	38
15.1	Pruebas funcionales	38
15.2	Pruebas Integrales	42
15.3	Pruebas Integrales y de Sistema.....	44
16	Plan de Mantención.....	47
17	Mantención Correctiva.....	47
18	Mantención Preventiva	47
19	Base de Datos.....	48
19.1	Implementación de base de datos según proyecto y tipo.....	48
19.2	Extracción y despliegue de datos de procesos almacenados	50
20	Configuración de entorno.....	51
20.1	Instalación y configuración de hardware.....	51
20.2	Instalación y configuración de software.....	53
21	Conclusión.....	56
22	Referencias Bibliográficas	57

Tablas

Tabla 1.	Antiguas Historias de Usuario (Administrador/Operador)	7
Tabla 2.	Nuevas Historias de Usuarios (Administrador/Operador)	9
Tabla 3.	Requerimiento Funcional.....	10
Tabla 4.	Requerimientos no Funcionales	11
Tabla 5.	Asociación de Requerimientos con Perfil del Cliente.....	12
Tabla 6.	Priorización de Historias de Usuario	13
Tabla 7.	Sprint 2 (Implementación)	14
Tabla 8.	Sprint 3 (Implementación)	15
Tabla 9.	Sprint 4 (Implementación)	16
Tabla 10.	Jerarquía (Administrador y Operador).....	32
Tabla 11.	Criterios de Aceptación y Funcionalidades (Historial de Usuario)	35
Tabla 12.	Estrategias de Pruebas.....	36
Tabla 13.	Componentes y requisitos hardware (Pagina Web).....	51
Tabla 14.	Componentes y requisitos hardware (App Movil)	52
Tabla 15.	Herramienta Software	53
Tabla 16.	Tecnologías Web (plataforma administrativa)	53
Tabla 17.	Tecnologías móviles (operador).....	54
Tabla 18.	Resumen tecnologías utilizadas	55

Ilustración

Ilustración 1. Sprint 1 (Ajustes)	14
Ilustración 2. Diagrama de Clases.....	17
Ilustración 3. Primer Diagrama de Secuencia.	20
Ilustración 4. Segundo Diagrama de Secuencia.	21
Ilustración 5. Diagramas de Componentes.....	22
Ilustración 6. Diagrama de Despliegue.....	24
Ilustración 7. Diagrama de Actividades.....	25
Ilustración 8. Primer Caso de Uso, Ingreso de Imágenes (Sprint 2)	26
Ilustración 9. Segundo Caso de Uso, Información del Operador (Sprint 2).....	27
Ilustración 10. Tercer Caso de Uso, Grafico y Documentación (Sprint 3)	27
Ilustración 11. Cuarto Caso de Uso, Eliminación de Registros (Sprint 4)	28
Ilustración 12. Diseño de Ingreso de Imágenes	29
Ilustración 13. Diseño de Visualización de Información del Operador.....	29
Ilustración 14. Diseño de Gráficos Estadísticos y Documentación.....	30
Ilustración 15. Diseño de Eliminación de Registros.....	30
Ilustración 16 Arquitectura del Sistema.	31
Ilustración 17. Authentication (Firebase)	48
Ilustración 18. Firestore Database (Firebase)	49
Ilustración 19. Storage (Firebase).....	50
Ilustración 20. Firebase	50

1 Introducción

En este proyecto se trabajará en conjunto con Redimir, una empresa dedicada a la gestión de residuos reciclables que opera en diferentes sectores de Calama y otras regiones del país, tanto en empresas asociadas para la obtención de servicios como a través de puntos verdes distribuidos en varias comunas.

Redimir no solo recolecta residuos, también genera ingresos mediante la fabricación de muebles reciclados, sistemas de suscripción, entre otras iniciativas.

Sin embargo, uno de los problemas que enfrentan actualmente es el tiempo que les toma reunir y procesar toda la información sobre los residuos recolectados en cada punto y empresa incluyendo la falta de seguridad y claridad de evidencias fotográficas. Este proceso es fundamental para generar, al final de cada mes, certificados detallados que indican el tipo, la cantidad y otras características de los residuos gestionados.

El objetivo de este informe es informar sobre el desarrollo que se está realizando en el sistema sobre los nuevos requerimientos dictados por el cliente, explicar cómo serán las funcionalidades, los pasos a pasos para llegar al objetivo de los requerimientos y si llegan a cumplir los requerimientos, además llegar a migrar la base de datos a la nube de manera que se pueda obtener datos de manera más fácil, de manera compartida sin necesidad de generar datos en cada dispositivo en la cual se encuentra el proyecto y llegar a desarrollar las configuraciones e desarrollar el manual de usuarios para no llegar a tener interrupciones ni complicaciones, la idea es crear una solución que no solo agilice el trabajo interno de Redimir, sino que también facilite la comprensión y el acceso a esta información para sus clientes

2 Objetivos y Definición de Proyecto

Analizar y profundizar el desarrollo del sistema que se está desarrollando, explicando e indagando sobre los nuevos requerimientos, requisitos y problemáticas dados nuevamente por el cliente dando las nuevas soluciones que requiere el sistema, el sistema implementado requiere que sea actualizado basado a los nuevos requerimientos, requiere que sea accesible e óptimo para el manejo de información que requiere el administrador, el sistema requiere que el operador saque unas capturas fotográficas de cada recolección de materiales reciclados que se realizó mostrando la evidencia de que se hizo de manera correctamente la recolección de materiales, así guardando la evidencia en la base de datos, como también el administrador requiere ver la información del trabajador quien realizó la recolección de residuos para mayor control y mostrar los gráficos estadísticos de las recolecciones que se realizaron de cada empresa, mostrando los gráficos de manera visual para entender de manera más fácil la información.

3 Problemática del Cliente

Anteriormente la empresa Redimir tenía una problemática principal donde los operadores guardaban registros de recolección de residuos en un formulario físico de forma manual, donde después de acabar el turno se tendría que volver a registrar todos los datos de recolección que hizo el operador durante el día a un Drive de la empresa, donde después el equipo de desarrollo logró plantear una solución basada a los requerimientos dados cumpliendo con el objetivo principal.

A continuación, se presentarán las nuevas problemáticas dictados por el cliente :

1. Capturas fotográficas: Normalmente el administrador llega a visualizar los datos de recolección que realizó el operador sin tener una evidencia visual de que el operador hizo el registro de residuos de manera correcta.
 - Solución: el operador llegará al rellenar el formulario de registros donde de manera obligatoria se tendrá que sacar una captura fotográfica para luego poder hacer el envío del formulario.
2. Información del trabajador: El sistema que se llegó a desarrollar no muestra información de dicho trabajador en los registros de datos de residuos de cada empresa, teniendo así un menor control de quien realizó el registro.
 - Solución: insertar datos personas del operador que registro los residuos, mostrando esa información al administrador visualizando de quien realizó el registro.
3. Gráficos estadísticos:

4 Levantamiento de Requerimientos

Para la recopilación de requerimientos se usaron técnicas que permiten obtener información detallada y precisa para la actualización de desarrollo del proyecto.

4.1 Entrevista

En el levantamiento de requerimientos, se realizó una entrevista con el cliente, durante la conversación, se vieron los nuevos requerimientos que requiere el cliente en el sistema, se analizaron los problemas que podrían surgir si no se implementa los requerimientos que planteara el cliente de la empresa Redimir.

4.2 Reunión Grupal

Se realizó una reunión presencial y virtual para analizar las nuevas problemáticas y como se podría implementar al sistema de manera correcta sin tener problemas para su implementación, se llegó a dar soluciones y lluvias de ideas para su implementación donde se pudo llegar a ver y discutir si es una buena estrategia utilizar la idea que se dictó para levantar los nuevos requerimientos al sistema.

4.3 Análisis e Investigación

Basado a los nuevos requerimientos requeridos por el cliente se hizo una análisis sobre las problemáticas a resolver, se vieron y revisaron documentos y datos estadísticos entregados por el cliente, se llegó a investigar sobre la problemática de tener evidencia cada vez que el operador realice una recolección de residuos se llegó a revisar como se podría implementar al sistema la fotografía de evidencia investigando métodos y aplicaciones que tienen ese requerimientos, como también la información del operador que llega a realizar la recolección obteniendo más control sobre la operación que llevo a realizar el operador, analizando puntos claves de sistema para su implementación y como también los gráficos estadísticos analizando los datos de entrada, en cómo están definidos el modelo para replicarlo y modelarlo en diseño como también se hizo la investigación del cómo se implantaría esa problemáticas al sistema.

4.4 Historial de Usuario

Este historial es una explicación informal de una función de software, escrita desde la perspectiva del usuario final, el historial de usuario está formado por:

- **ID:** Es el número de identificador único para el usuario en el historial de usuarios que se mostrara más adelante.
- **Rol:** Define el tipo de usuario que se describe en el historial de usuario teniendo al operador y al administrador.
- **Funcionalidad/características:** Es la funcionalidad o características que necesita el usuario para el software a desarrollar.
- **Razón/Resultado:** Se extrae información del porque el usuario quiere el requerimiento que solicito.
- **Criterios de aceptación:** son condiciones y restricciones que se deben cumplir con el criterio del usuario sobre el requerimiento.

A continuación, en la siguiente tabla 1 se mostrará las antiguas historias de usuario del operador y administrador establecidos por el cliente de la empresa “Redimir”

Tabla 1. Antiguas Historias de Usuario (Administrador/Operador)

ID	Rol	Características/Funcionalidad	Razón/Resultado	Criterios de aceptación
OP-01	Operador	Necesito ingresar mis credenciales como el correo y la contraseña para acceder al sistema.	Con la finalidad de garantizar la seguridad de acceso al sistema.	Que es sistema tendrá una login permitiendo iniciar sesión con las credenciales del correo y la contraseña encriptada, en donde si los datos son inválidos mostrara un mensaje de error del ingreso de una de las credenciales.
OP-02.	Operador	Necesito seleccionar la empresa en la cual se está haciendo la recolección para ingresar los datos.	Con la finalidad de rellenar los datos en la empresa correcta y guardando en el lugar correcto.	Con Que el sistema tenga un apartado cuando inicie sesión, mostrando todas las empresas que están asociadas, permitiendo ingresar a una de ella.

OP-03	Operador	Necesito llenar un formulario siendo que cada pregunta que aparezca en el sistema sea obligatoria de responder.	Con la finalidad de registrar la información de cada recolección de material que se hizo de cada empresa.	El sistema tendrá una serie de preguntas en donde se diseñarán campos para responder, teniendo campos de texto o campos de números de acuerdo al formulario para registrar la información.
OP-04	Operador	Necesito guardar la información que recopile en el formulario de preguntas del sistema.	Con la finalidad de guardar la información en una base de datos para no perder el registro.	El sistema tendrá un botón (registrar) al finalizar las preguntas, en donde se guardará la información en una base de datos.

ID	Rol	Características/Funcionalidad	Razón/Resultado	Criterios de aceptación
AD-01	Administrador	Como administrador necesito ingresar mis credenciales como el correo y la contraseña para acceder al panel de control del sistema que tienen acceso solo al personal autorizado.	Con la finalidad de garantizar la seguridad del acceso al sistema como también la seguridad de información de la empresa.	El sistema tendrá un login, permitiendo iniciar sesión con las credenciales correo y contraseña con los campos obligatorios, si los datos son incorrectos el sistema mostrara un mensaje de error de ingreso de una de las credenciales.
AD-02	Administrador	Necesito ver las empresas asociadas con redimir.	Con el objetivo de visualizar las empresas que solicitaron el servicio de la empresa redimir.	El sistema mostrara solo al administrador a través del panel de control a las empresas asociadas teniendo una fila de ellas con el respectivo nombre de cada empresa asociada.
AD-03	Administrador	Necesito crear cuentas para el operador y para el administrador.	Con el propósito de crear cuentas para las personas de la empresa para poder cumplir su labor.	El sistema tendrá un botón (Registrar) teniendo campos como el correo electrónico, contraseña, nombre, edad, género y ron que cumple la persona, permitiendo registrar.
AD-04	Administrador	Necesito crear empresas que están asociadas con Redimir.	Con el fin de registrar a las nuevas empresas al sistema, mostrando al operador como también al administrador, haciendo la operación correcta para cada rol.	El sistema tendrá un botón (empresa), permitiendo ingresar y mostrar campos donde se ingresarán el nombre de la empresa, correo electrónico, foto, etc., siendo los campos obligatorios para el registro correcto de cada empresa.
AD-05	Administrador	Necesito modificar datos de información, si la empresa asociada	Con el propósito de tener información actualizada de las empresas.	El sistema tendrá un botón (Modificar), eligiendo la empresa, en donde se le permitirá modificar la información.

		hizo algunos cambios de información.		
AD-06	Administrador	Necesito eliminar la empresa que ya no está asociada a Redimir.	Con el fin de tener el sistema actualizado y limpio.	El sistema tendrá un botón (Eliminar), permitiendo seleccionar una empresa para eliminar.
AD-07	Administrador	Necesito visualizar todos registros de recolección que hicieron los operadores.	Con el propósito de gestionar y controlar el estado de registros que se hicieron a lo largo del día.	El sistema mostrara al administrador las empresas que están asociadas, permitiendo ingresar a una de ellas visualizando los datos que registraron los operadores a la hora de la recolección.
AD-08	Administrador	Necesito generar certificados permitiendo revisar para su aprobación.	Con el propósito de entregar los certificados con información de recolección que se hicieron mensualmente a las empresas asociadas.	El administrador tendrá un botón de generar certificados para cierta empresa, en donde podrá visualizar el certificado que genero el sistema para su aprobación, también se podrán descargar.
AD-09	Administrador	Necesito generar eco-equivalencias permitiendo revisar el documento.	Con el objetivo de entregar la evaluación ambiental que se realizó través de una eco-equivalencia.	El administrador tendrá un botón de generar eco-equivalencia para cierta empresa, en donde podrá visualizar documento de eco-equivalencia para su aprobación y se podrán descargar.

A continuación, en la siguiente tabla 2 se mostrará el nuevo historial de usuario basado a los nuevos requerimientos del operador y administrador.

Tabla 2. Nuevas Historias de Usuarios (Administrador/Operador)

ID	Rol	Característica / Razón / Resultado	Criterios de aceptación
Funcionalidad			
OP-05	Operador	Tomar una o más fotos de lo reciclado y almacenarlas en el sistema	Dejar evidencia visual de los materiales reciclados
			- El sistema permite subir al menos una foto por registro. - Las fotos quedan asociadas al registro de reciclaje correspondiente. - Las imágenes son visibles desde el detalle del registro.

AD-11	Administra dor	Registrar y asociar cada acción de reciclaje al operador que la ingresó	Mantener trazabilidad y control de responsabilidades	- Cada registro guarda automáticamente el operador que lo ingresó. - El nombre o Rut del operador aparece en el historial de registros.
AD-12	Administra dor	Eliminar una empresa solo si previamente se han eliminado todos sus registros	Evitar inconsistencias y asegurar que no queden datos huérfanos en el sistema	- El sistema bloquea la eliminación de la empresa si aún tiene registros asociados. - Solo cuando la empresa no tiene registros pendientes se permite eliminarla.

5 Clasificación de Requerimientos

5.1 Requerimiento Funcional

Los requerimientos funcionales describen las funciones específicas que el sistema debe realizar para cumplir con las necesidades del usuario y de la organización. Estos establecen qué debe hacer el sistema en términos de procesos, manejo de datos y resultados esperados, sirviendo como base para el desarrollo e implementación del software.

A continuación, en la siguiente tabla 3 se presentará los requerimientos funcionales.

Tabla 3. Requerimiento Funcional

Nº	Requerimiento	Descripción
1	Captura de fotos	El sistema debe permitir tomar una o más fotos de lo reciclado y almacenarlas en la base de datos o repositorio correspondiente.
3	Registro de operador	El sistema debe registrar y asociar a cada operador que ingresó la información de reciclaje.
4	Eliminación de empresa y registros	Para poder eliminar una empresa del sistema, primero se deben eliminar todos los registros asociados a ella.

5.2 Requerimiento no Funcional

A continuación, se presentan los requerimientos no funcionales del proyecto Redimir, los cuales complementan las funciones ya implementadas el semestre anterior. Estos requerimientos abarcan aspectos de usabilidad, seguridad, rendimiento, confiabilidad y las mejoras solicitadas por la empresa, como las métricas visuales y la posibilidad de adjuntar imágenes.

A continuación, en la siguiente tabla 4 se presentará los requerimientos no funcionales del sistema.

Tabla 4. Requerimientos no Funcionales

Requerimientos	Descripción	Criterio de aceptación
Usabilidad	El sistema debe tener una interfaz clara diferenciada por roles del operador y administrador con formularios obligatorios mensajes de ayuda y gráficos fáciles de leer para estadísticas.	Los usuarios pueden llenar formularios y entender las estadísticas sin capacitación previa.
Seguridad	El acceso se hace solo con Rut y contraseña donde las contraseñas se guardan en el servicio de Autenticación de firebase través de HTTPS.	El sistema rechaza credenciales invalidas y no guarda contraseñas en texto plano.
Rendimiento	El guardado de un formulario no debe de pasar de 3 segundos la carga de registros no debe superar los 5 segundos con hasta 100 registros, las gráficas deben generarse en menos de 4 segundos y las imágenes deben subirse en menor de 6 segundos.	En prueba de carga el sistema responde dentro de los tiempos definidos.
Disponibilidad y confianza	El sistema debe estar disponible en horario laboral con respaldo semanal de la base de datos en un archivo .SQL y mensajes claros cuando ocurre un error.	Los respaldos se generan cada semana y se pueden mostrar los datos mostrando mensajes claros al usuario si algo falla.
Portabilidad	El código debe estar dividido en módulos de autenticación empresas, registros, estadísticas e imágenes además debe haber un manual con instrucciones básicas de instalación y restauración.	Nuevos desarrolladores pueden instalar y ejecutar el sistema siguiendo la guía que se llegó a diseñar.
Compatibilidad	El sistema debe funcionar en navegadores como Chrome o Firefox y en equipos Windows, con internet estable además debe adaptarse a pantallas de distintos tamaños.	El sistema debe ejecutarse sin ningún problema, mostrando el diseño de la página web de forma correcta y legible en pantallas de diferentes tamaños.

6 Asociación de Requerimiento con Perfil del Cliente

A continuación, en la siguiente tabla 5 se presenta la asociación de requerimientos con el perfil del cliente de los nuevos requerimientos establecidos funcionales y no funcionales.

Tabla 5. Asociación de Requerimientos con Perfil del Cliente

Requerimiento	Descripción	Tipo	Perfil del Cliente
Captura de fotos	El sistema debe permitir tomar una o más fotos de lo reciclado y almacenarlas en la base de datos o repositorio correspondiente.	Funcional	<u>Operador</u> (encargado de tomar fotos de la recolección y subirlos al sistema)
Registro de operador	El sistema debe registrar y asociar a cada operador que ingresó la información de reciclaje.	Funcional	<u>Administrador</u> (para revisar la información de registros y las actividades de cada operador)
Eliminación de empresa y registros	Para poder eliminar una empresa del sistema, primero se deben eliminar todos los registros asociados a ella.	Funcional	<u>Administrador</u> (encargado de eliminar la información de registros y luego la autorización de eliminar las empresas que requiera)
Usabilidad	El sistema debe tener una interfaz clara diferenciada por roles del operador y administrador con formularios obligatorios mensajes de ayuda y gráficos fáciles de leer para estadísticas.	No funcional	<u>Administrador / Operador</u> (las 2 interfaces de usuario necesitan una interfaz clara y adaptada a su establecido rol)
Seguridad	El acceso se hace solo con Rut y contraseña donde las contraseñas se guardan en el servicio de firebase con authentication a través de HTTPS.	No funcional	<u>Administrador / Operador</u> (Ambos roles necesitan proteger sus cuentas y la información del sistema)
Compatibilidad	El sistema debe funcionar en navegadores como Chrome o Firefox y en equipos Windows, con internet estable además debe adaptarse a pantallas de distintos tamaños.	No funcional	<u>Administrador / Operador</u> (El sistema deberá ser compatible para los roles y se necesitan adaptarse al sistema operativo que se llegue a usar)

7 Priorización de Historial de Usuario

La matriz de prioridad que se llega a usar es el Valor vs Esfuerzo es una técnica de priorización utilizada en gestión de proyectos y el desarrollo de productos, esta técnica ayuda a identificar y priorizar tareas según el valor que aportan al sistema y al requerimiento y el esfuerzo en su desarrollo, el objetivo de esta técnica es maximizar el impacto y minimizar el uso de recursos, garantizando que los equipos trabajen primero en las tareas más significativas, teniendo la matriz como ser:

- **Evaluación de valor (prioridad):** Se asignará valores según su contribución al objetivo del proyecto, asignando de forma cualitativa (Alto, Medio y Bajo).
- **Identificación de tareas:** Se enumera todas las tareas que requiere la priorización teniendo la introducción de los requisitos que requiere el sistema.
- **Estimación de esfuerzo (Tiempo):** Se calculará el esfuerzo necesario para cada tarea, dividir las tareas consideradas y priorizando los recursos relevantes, incluyendo tiempo, personal y tecnología, donde se diagnosticará y se evaluará la tarea para garantizar una priorización realista.

A continuación, en la siguiente tabla 6 se muestra el historial de usuario, aplicando la técnica de priorización, con los contenidos de prioridad, tareas y tiempo:

Tabla 6. Priorización de Historias de Usuario

ID	ROL	CARACTERISTICAS/ FUNCIONALIDAD	PRIORIDAD	TAREAS	TIEMPO
OP-05	Operador	Tomar una o más fotos de lo reciclado y almacenarlas en el sistema.	Alta	Crear en el apartado del formulario del registro del operador, una ventana de ingreso para las fotos necesarias como evidencia.	10 días
AD-10	Administrador	Generar certificados con gráficos de las cantidades recicladas.	Alta	Implementar en la información de datos de cada empresa del administrador, un botón de “revisar gráficos” estadísticos visualizando el diseño de acuerdo al modelo entregado por el cliente. Implementar en el apartado de visualización de gráficos, un botón de generar documentación con el diseño del gráfico visualizado.	12 días
AD-11	Administrador	Registrar y asociar cada acción de reciclaje al operador que la ingresó.	Medio	En el apartado del administrador, en la visualización de los datos de recolección de la empresa, agregar nuevos campos de casillas donde estarán las informaciones personales de todos los operadores que realizaron cada recolección,	2 días
AD-12	Administrador	Eliminar una empresa solo si previamente se	Bajo	Agregar al sistema la total eliminación de información y datos de la empresa eliminada.	5 días

		han eliminado todos sus registros.			
--	--	------------------------------------	--	--	--

8 Planificación de Sprint y Estimación de Tareas

Sprint 1 (1 semana):

En el Sprint 1 nos vamos a enfocar en dejar la base del sistema lista eso significa revisar lo que ya teníamos, ajustar la base de datos para que pueda guardar fotos y datos del operador, y asegurarnos de que los roles de usuario (operador y administrador) funcionen bien este sprint es corto donde se calculó que dure aproximado de 1 semana.

A continuación, en la siguiente ilustración 1 se mostrará todos los requisitos de mejora para el sistema, siendo el Sprint 1.

Ilustración 1. Sprint 1 (Ajustes)

☐ **Sprint 1 – Ajustes**  Añadir fechas (3 actividades)

☒ RED-1 Revisión del sistema anterior.

☒ RED-2 Adaptar BD para guardar fotos y datos del operador.

☐ ☒ RED-3 Validación de roles (operador/administrador). 

Resultado esperador:

Con estas mejoras y ajustes que requiere el sistema para los próximos requerimientos, se podrá trabajar e implementar los nuevos requerimientos sin problemas al sistema.

Sprint 2 (2 semanas):

El Sprint 2 es uno de los más importantes porque ahí vamos a implementar el registro de retiros con fotos se implementará que el operador pueda subir diversas imágenes por cada retiro y que esas fotos se guarden en el sistema también vamos a asociar cada registro al operador que lo creó, para tener más control y trazabilidad este sprint requiere más trabajo y lo estimamos en 2 semanas.

A continuación, en la siguiente tabla 7 se mostrará los requisitos que se llegará a implementar en el Sprint 2.

Tabla 7. Sprint 2 (Implementación)

ID	ROL	CARACTERISTICAS/ FUNCIONALIDAD	PRIORIDAD	TAREAS	TIEMPO
OP-05	Operador	Tomar una o más fotos de lo reciclado y almacenarlas en el sistema.	Alta	Crear en el apartado del formulario del registro del operador, una ventana de ingreso para las fotos necesarias como evidencia.	10 días

AD-11	Administrador	Registrar y asociar cada acción de reciclaje al operador que la ingresó.	Medio	En el apartado del administrador, en la visualización de los datos de recolección de la empresa, agregar nuevos campos de casillas donde estarán las informaciones personales de todos los operadores que realizaron cada recolección,	2 días
-------	---------------	--	-------	--	--------

Resultado esperado:

Con los requisitos implementados correctamente, el operador podrá hacer el registro de formulario como también el registro de ingresar imágenes al sistema sin ningún tipo de error y como también el administrador podrá visualizar quien realizar las recolecciones de residuos, mostrando la información personal del operador.

Sprint 3 (2 semanas):

En el Sprint 3 nos toca la parte de certificados con gráficos aquí vamos a generar certificados que no solo muestren la información, sino que también tengan gráficas con las cantidades recicladas esto implica integrar librerías de gráficos y exportar todo en PDF, por la carga de trabajo, este sprint también va a tomar en realizar dentro de 2 semanas.

A continuación, en la siguiente tabla 8 se mostrará los requisitos que se llegará a implementar en el Sprint 3.

Tabla 8. Sprint 3 (Implementación)

ID	ROL	CARACTERISTICAS/ FUNCIONALIDAD	PRIORIDAD	TAREAS	TIEMPO
AD-10	Administrador	Generar gráficos de las cantidades recicladas.	Alta	Implementar en la información de datos de cada empresa del administrador, un botón de “revisar gráficos” estadísticos visualizando el diseño de acuerdo al modelo entregado por el cliente. Implementar en el apartado de visualización de gráficos, un botón de generar documentación con el diseño del gráfico visualizado.	12 días

Resultado esperado:

Con la implementación del sprint 3 se llegará a utilizar de manera correcta la visualización de los gráficos estadísticos de cada empresa en la que requiera revisar el administrador, como también podrá hacer la generación de los gráficos estadísticos que requiera.

Sprint 4 (1 semanas):

El Sprint 4 se centra en la gestión de empresas la idea es que el administrador solo pueda eliminar una empresa si ya no tiene registros asociados, con mensajes claros para que no haya errores, este sprint es un poco más corto, lo estimamos en 1 semana.

A continuación, en la siguiente tabla 9 se mostrará los requisitos de implementación del Sprint 4.

Tabla 9. Sprint 4 (Implementación)

ID	ROL	CARACTERISTICAS/ FUNCIONALIDAD	PRIORIDAD	TAREAS	TIEMPO
AD-12	Administrador	Eliminar una empresa solo si previamente se han eliminado todos sus registros.	Bajo	Agregar al sistema la total eliminación de información y datos de la empresa eliminada.	5 días

Resultado esperador:

Con esta implementación, se podrá hacer la eliminación registros y empresas de manera correcta sin quedar rastros de datos asociados a la empresa.

Siendo que todos los Sprints dictados en este informe, el tiempo estimado en general son 49 días.

9 Paradigma 4 + 1

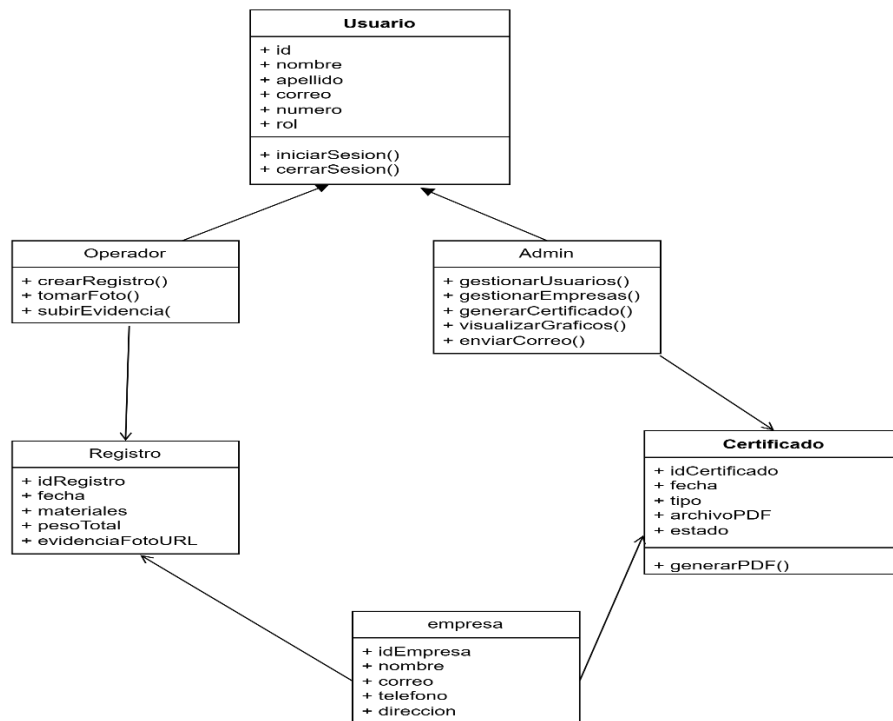
9.1 Vista Lógica

Esta vista representa la funcionalidad del sistema proporciona a los usuarios finales como el “Operador” y “Administrador”, representa lo que el sistema debe hacer, y la funciones y servicios que ofrece el sistema.

9.1.1 Diagrama de Clases

A continuación, en la siguiente ilustración 2 se mostrará el diagrama de clases de sistema desarrollado.

Ilustración 2. Diagrama de Clases



Clase Usuario

Clase base del sistema. Representa a los usuarios autenticados mediante Firebase Authentication.

Atributos:

- uid
- nombre
- apellido
- correo
- rol (admin / operador)

Operaciones:

- iniciarSesion()
- cerrarSesion()

Clase Operador

Hereda de Usuario. Representa al usuario encargado de registrar la información diaria de reciclaje desde la aplicación móvil Expo.

Operaciones:

- crearRegistro()
- tomarFoto()
- subirEvidencia()

Clase Admin

Hereda de Usuario. Representa al usuario con privilegios administrativos que accede a la plataforma web.

Operaciones:

- `gestionarUsuarios()`
- `gestionarEmpresas()`
- `generarCertificadoTraza()`
- `generarCertificadoEco()`
- `visualizarMetricas()`
- `enviarCorreo()`

Clase Empresa

Representa a las empresas recicladoras registradas en el sistema.

Atributos:

- `idEmpresa`
- `nombre`
- `correo`
- `telefono`
- `direccion`

Operaciones:

- `asociarRegistro()`
- `asociarCertificado()`

Clase RegistroReciclaje

Representa los registros ingresados por los operadores.

Atributos:

- `idRegistro`
- `fecha`
- `materiales (cartón, vidrio, papel, etc.)`
- `pesoTotal`
- `evidenciaFotoURL`

Relaciones:

- Asociado a un Operador

- Asociado a una Empresa

Clase Certificado

Representa los certificados generados por el administrador.

Atributos:

- idCertificado
- fecha
- tipo (Traza / Eco)
- archivoPDF
- estado

Operaciones:

- generarPDF()

Relaciones principales

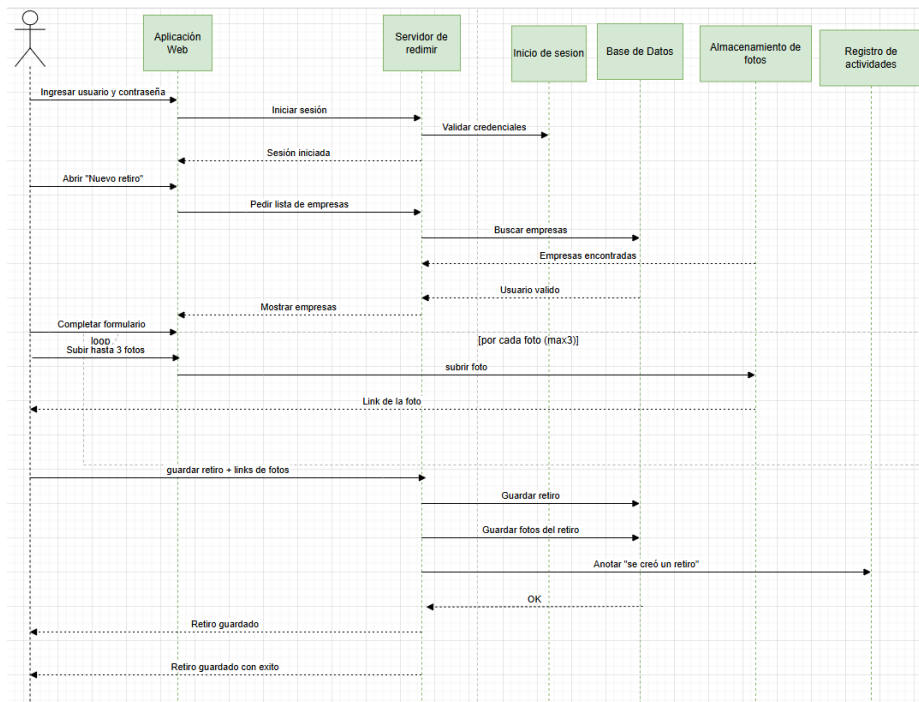
- Herencia
 - Usuario → Admin
 - Usuario → Operador
- Asociaciones
 - Operador registra múltiples RegistroReciclaje
 - Empresa posee múltiples RegistroReciclaje
 - Empresa posee múltiples Certificado
 - Admin gestiona Empresas y Usuarios

9.1.2 Diagrama de Secuencia

En el primer diagrama mostramos cómo funciona el registro de un retiro con fotos el operador entra a la aplicación, inicia sesión y abre la opción de nuevo retiro ahí la app le pide al servidor la lista de empresas y, con esos datos, el operador llena el formulario. Después adjunta hasta tres fotos, que se guardan en el servicio de almacenamiento, el sitio web manda todo al servidor para que se guarde en la base de datos y quede registrado en auditoría. Al final, el operador recibe la confirmación de que el retiro quedó guardado con éxito.

A continuación, en la siguiente ilustración 3 se mostrará el primer diagrama de secuencia.

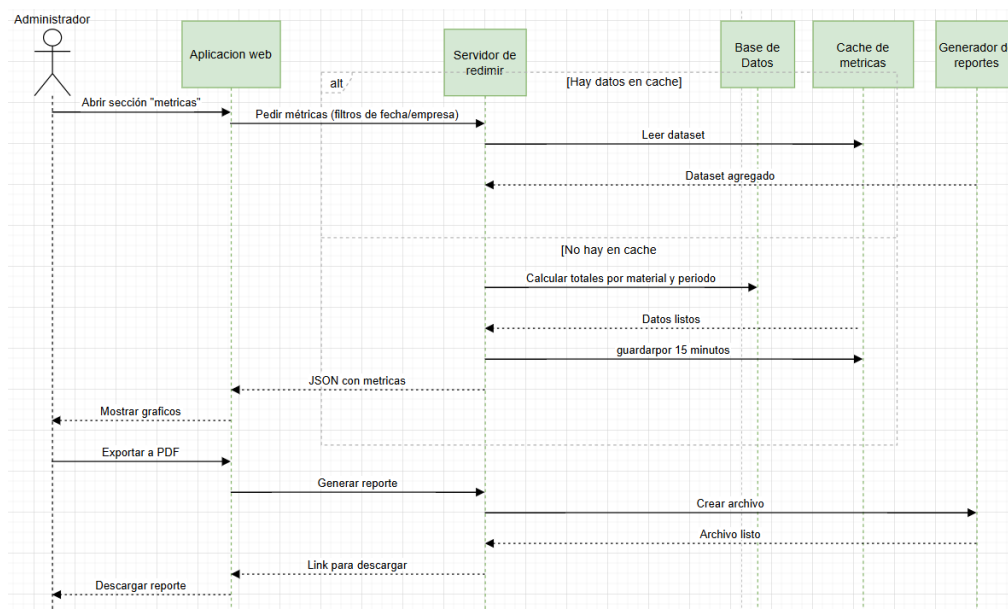
Ilustración 3. Primer Diagrama de Secuencia.



en el segundo diagrama explicamos el proceso de ver métricas y generar reportes. El administrador abre la sección de métricas y la aplicación pide la información al servidor. Si los datos ya están en la caché, se devuelven rápido si no, se consultan en la base de datos y se guardan en caché para la próxima vez luego la aplicación muestra gráficos comparativos con esos datos. Si el administrador quiere exportar la información, puede generar un reporte en PDF que se crea en el servidor y se descarga desde el sitio web.

A continuación, en la siguiente ilustración 4 se mostrará el 2 diagrama de secuencia.

Ilustración 4. Segundo Diagrama de Secuencia.



9.2 Vista de Desarrollo

Esta vista se muestra el sistema desde la perspectiva de un programador y se ocupa de la gestión de software, se va a mostrar como esta dividió el sistema de software en componentes y las dependencias que hay entre esos componentes.

9.2.1 Diagrama de Componentes

El sistema se divide en dos aplicaciones principales: una Aplicación Web para administradores y una Aplicación Móvil para operadores, ambas conectadas a una infraestructura en la nube basada en Firebase y servicios externos.

Componentes principales del sistema:

Aplicación Web (React) – Administradores

- Interfaz gráfica para gestión del sistema.
- Gestión de usuarios y empresas.
- Visualización de gráficos y reportes.
- Generación de certificados Traza y Eco utilizando jsPDF y html2canvas.
- Envío de correos electrónicos con certificados mediante SendGrid (Twilio).

Aplicación Móvil (Expo – React Native) – Operadores

- Registro de materiales.
- Captura y subida de fotografías.

Infraestructura en la Nube (Firebase)

- Firebase Authentication: manejo de inicio de sesión y control de acceso.

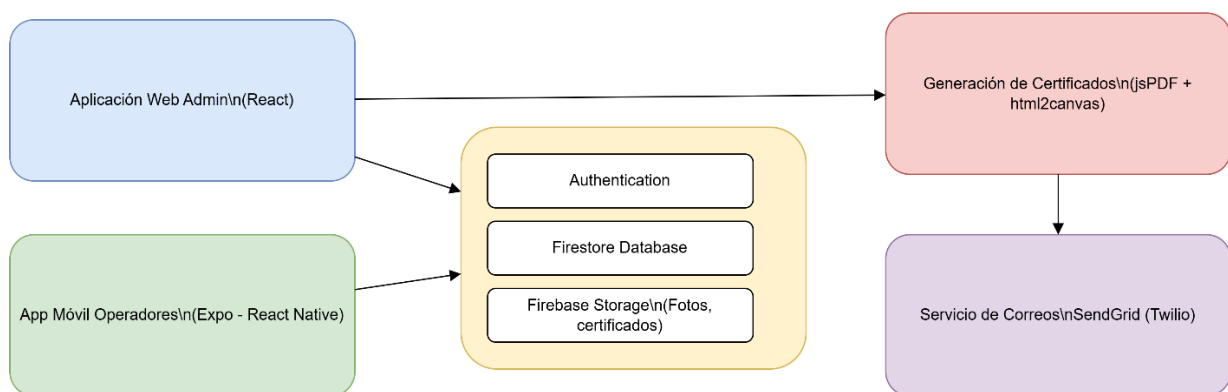
- Firestore Database: almacenamiento de datos (usuarios, empresas, registros, certificados).
- Firebase Storage: almacenamiento de imágenes y archivos asociados.

Servicios Externos

- SendGrid (Twilio): envío de correos electrónicos automáticos con certificados y notificaciones.
- jsPDF + html2canvas: generación de documentos PDF desde la aplicación web.

A continuación, en la ilustración 5 se presenta el diagrama de componentes que muestra la estructura del sistema, la gestión de almacenamiento de imágenes, la visualización de métricas y la generación de documentación PDF.

Ilustración 5. Diagramas de Componentes



9.3 Vista Física

Esta vista se muestra desde la perspectiva de un ingeniero de informática todos los componentes físicos del sistema así como las conexiones físicas entre esos componentes que conforman una solución.

9.3.1 Diagrama de Despliegue

En Redimir, la solución está basada en una arquitectura cliente–servicios en la nube, donde no existe un servidor backend tradicional, sino que se utilizan servicios administrados de Firebase.

Los elementos principales del sistema son:

- Administrador (Navegador Web):
Accede a la plataforma mediante un navegador web para la gestión del sistema.
- Frontend Web (React):
Aplicación web desarrollada en React, utilizada por los administradores para:
 - Gestionar usuarios y empresas.
 - Visualizar registros y gráficos.
 - Generar certificados Trazo y Eco en formato PDF mediante jsPDF y html2canvas.

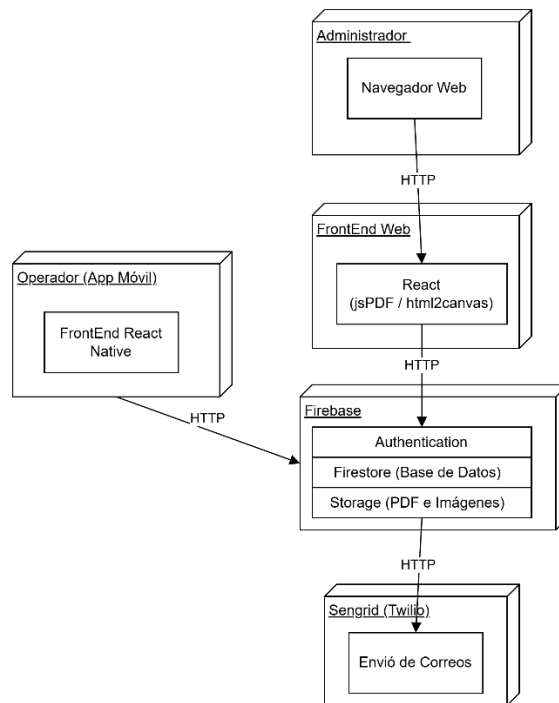
- **Operador (Aplicación Móvil):**
Accede al sistema a través de una aplicación móvil desarrollada con Expo (React Native), utilizada para el registro operativo de información.
- **Firebase Authentication:**
Servicio encargado de la autenticación y control de acceso de administradores y operadores.
- **Firebase Firestore:**
Base de datos NoSQL en la nube que almacena la información del sistema, incluyendo:
 - Usuarios
 - Empresas
 - Registros
 - Certificados
- **Firebase Storage:**
Servicio utilizado para el almacenamiento de archivos generados, como certificados PDF e imágenes asociadas a los registros.
- **SendGrid (Twilio):**
Servicio externo utilizado para el envío de correos electrónicos automáticos, como la notificación y entrega de certificados.

La comunicación entre los clientes (web y móvil) y los servicios de Firebase se realiza mediante peticiones seguras HTTPS, garantizando la confidencialidad e integridad de los datos.

La generación de certificados PDF se realiza directamente en el frontend web, sin necesidad de un servidor de aplicaciones intermedio, y posteriormente estos documentos son almacenados en Firebase Storage y distribuidos vía correo electrónico usando SendGrid.

A continuación, en la siguiente ilustración 6 se mostrará el diagrama de despliegue.

Ilustración 6. Diagrama de Despliegue



9.4 Vista de Procesos

Esta vista se muestran los procesos que hay en el sistema y la forma en la que se comunican estos procesos, se representa desde la perspectiva de un integrador de sistemas, el flujo de trabajo y las operaciones de los componentes que conforman el sistema.

9.4.1 Diagrama de Actividades

El diagrama de actividades modela el flujo dinámico del proceso de generación de certificados de reciclaje dentro del sistema.

Las actividades principales son:

Operador (App móvil – Expo)

- Inicia sesión
- Registra residuos reciclados
- Toma y sube fotos
- Guarda datos en Firestore y Storage

Administrador (Web – React)

- Inicia sesión
- Selecciona empresa
- Solicita generación de certificado (Traza / Eco)

Sistema (Firebase + Frontend Web)

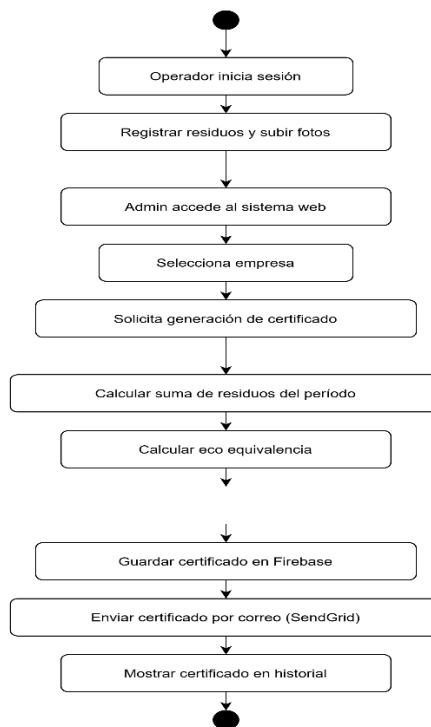
- Obtiene registros del período desde Firestore
- Calcula suma de residuos
- Calcula eco-equivalencias
- Genera PDF con jsPDF + html2canvas
- Guarda certificado en Firebase Storage
- Registra metadata del certificado en Firestore

Notificación

- Envío de correo vía SendGrid (Twilio)
- Certificado queda disponible en historial

A continuación, en la siguiente ilustración 7 se mostrará el diagrama de actividades.

Ilustración 7. Diagrama de Actividades



9.5 Caso de Uso

Flujo principal (Ingreso de fotos)

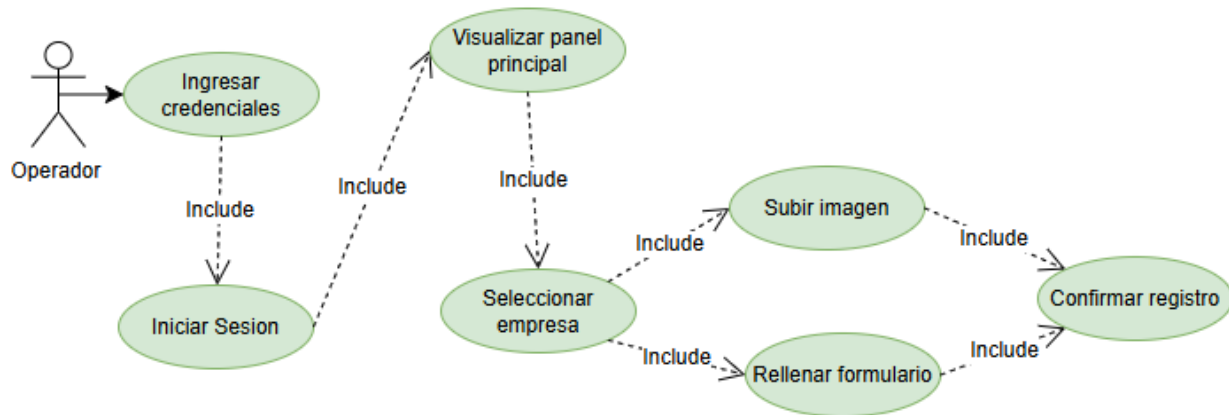
Registros de ingresos (Sprint 2):

1. El operador hace el ingreso de credenciales (Correo y contraseña).
2. El operador inicia sesión una vez ingresado las credenciales.
3. El sistema valida las credenciales, como primera ventana mostrara el panel de control mostrando las filas de las empresas que fueron registradas.
4. El operador selecciona la empresa, en la cual va a realizar la recolección de residuos.

5. El sistema mostrara al operador un formulario.
6. El operador tendrá que rellenar el formulario con datos de recolección.
7. Una vez rellenado el formulario por completo el operador podrá subir las imágenes al sistema.
8. Una vez rellenado el formulario e ingresado las imágenes, el operador podrá confirmar registro para almacenar al sistema.
9. El sistema validara el registro y se almacenara los registros en la base de datos del sistema.

A continuación, en la siguiente ilustración 8 se mostrará el caso de uso del 2 sprint ingreso de fotos (imágenes) como evidencia.

Ilustración 8. Primer Caso de Uso, Ingreso de Imágenes (Sprint 2)



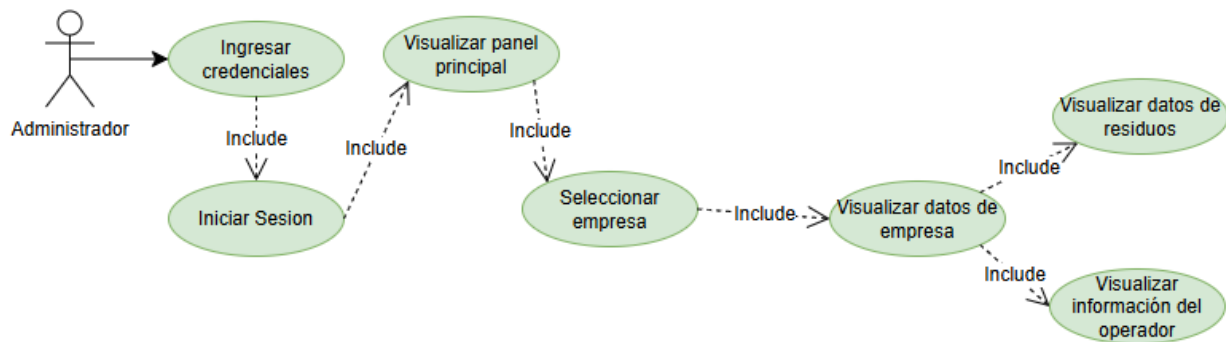
Flujo principal (Visualizar Información personal del operador):

Registro de ingresos (Sprint 2)

1. El administrador ingresara las credenciales (Correo y contraseña).
2. El administrador iniciara sesión.
3. El sistema valida las credenciales del administrador y mostrara el apartado del admin, mostrando con primera ventana el panel de control con las empresas registradas.
4. El administrador seleccionara la empresa que requiere visualizar información de las recolecciones de residuos.
5. El sistema mostrara al administrador todas las informaciones de la empresa seleccionada.
6. El administrador llegara a visualizar los datos de recolección de residuos.
7. El administrador también llegara a visualizar las informaciones personales de los operadores que llegaron a hacer el registro de residuos.

A continuación, en la siguiente ilustración 9 se mostrará el tercer caso de uso del sprint 2, mostrar la información del operador que hizo la operación de recolección de residuos al administrador.

Ilustración 9. Segundo Caso de Uso, Información del Operador (Sprint 2)



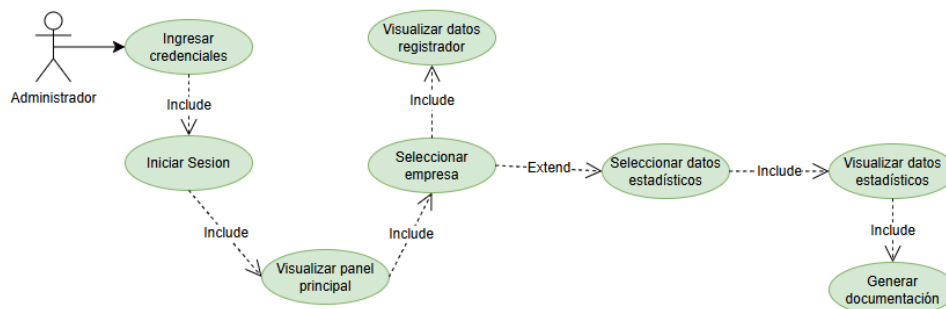
Flujo principal (Visualización de gráficos estadísticos y generación)

Grafica Estadística (Sprint 3):

1. El administrador ingresara sus credenciales (Correo y contraseña).
2. El administrador iniciara sesión.
3. El sistema validara las credenciales y mostrara el apartado de administrador, mostrando como primera ventana en panel de control mostrando el listado de empresas registradas.
4. El administrador seleccionara la empresa en cual quiere revisar los gráficos estadísticos.
5. El sistema mostrara al administrador toda la información de residuos que se realizó.
6. El administrador podrá hacer la selección de visualizar datos estadísticos.
7. El sistema mostrara al administrador el grafico estadístico seleccionado.
8. Con la aprobación correcta de los gráficos estadísticos, el administrador podrá generar la documentación del gráfico que requiera.
9. El sistema generara una documentación del grafico seleccionado.

A continuación, en la siguiente ilustración 10 se mostrará el segundo caso de uso del 3 sprint, visualizar datos estadísticos y generación de documentación.

Ilustración 10. Tercer Caso de Uso, Grafico y Documentación (Sprint 3)



Flujo principal (Eliminación de registros y empresas)

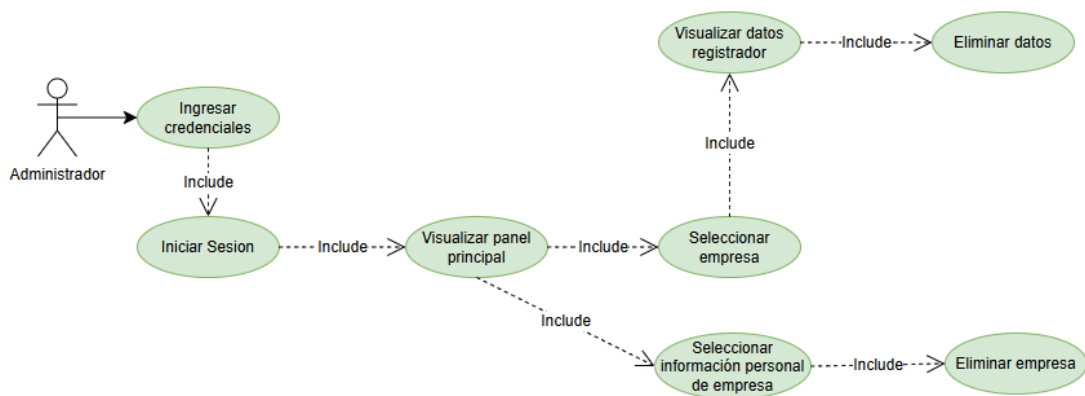
Gestión de empresas (Sprint 4):

1. El administrado ingresa sus credenciales (Correo y contraseña).
2. El administrador iniciara sesión.
3. El sistema validara las credenciales mostrando el apartado correcto.
4. El sistema mostrara el panel principal de la página, mostrando en la primera ventana las empresas asociadas.

5. El administrador seleccionara la empresa requerida.
6. El sistema mostrara al administrador la información de registros de residuos.
7. El administrador seleccionara eliminar datos de registros de la empresa.
8. El sistema eliminar los registros de residuos de la base de datos.
9. El administrador volverá al panel principal y seleccionará a la información personal de la empresa haciendo el ingreso.
10. El sistema mostrara las informaciones personales de las empresas registradas (Nombre, ciudad, correo electrónico y teléfono).
11. El administrador seleccionara la eliminación de la empresa que requiera.
12. El sistema eliminar correctamente la empresa, eliminando toda la información desde la base de datos.

A continuación, en la siguiente ilustración 11 se mostrará el cuarto caso de uso del 4 sprint, mostrando la eliminación de registros de residuos y empresas.

Ilustración 11. Cuarto Caso de Uso, Eliminación de Registros (Sprint 4)



10 Diseño de Interfaces de Usuario

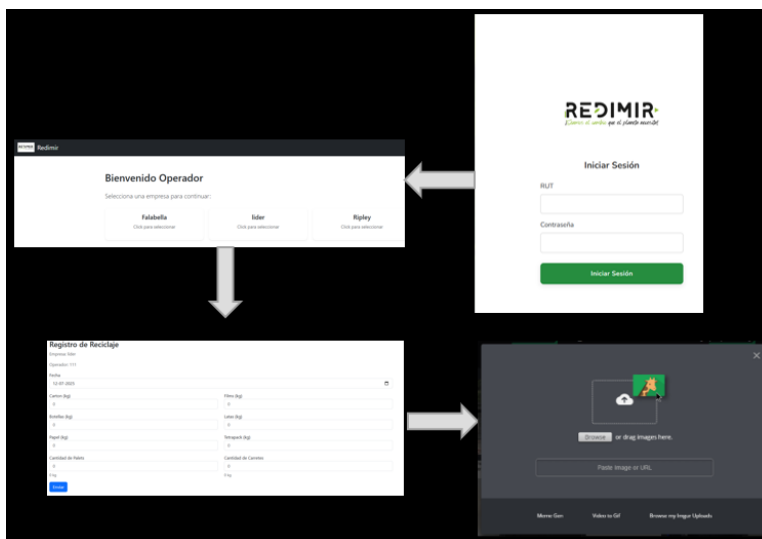
El diseño de interfaz se desarrolló el diseño de cómo se estaría definiendo los nuevos requerimientos que estableció el cliente.

Diseño (Ingreso de imágenes)

Registro de ingreso (Sprint 2):

A continuación, en la siguiente ilustración 12 se mostrará el diseño del ingreso de imágenes (fotos) como evidencia de la correcta operación de recolección de residuos.

Ilustración 12. Diseño de Ingreso de Imágenes

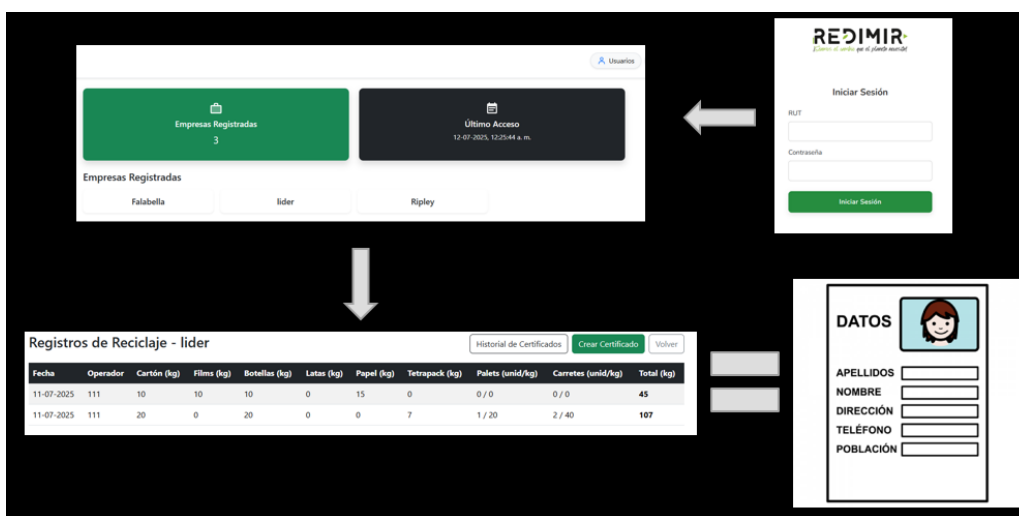


Diseño (Visitación de información personal de los operadores)

Registro de ingresos (Sprint 2):

A continuación, en la siguiente ilustración 13 se mostrará el diseño de visualizar información personal del operador que hace la operación de registrar datos de residuos en el sistema.

Ilustración 13. Diseño de Visualización de Información del Operador

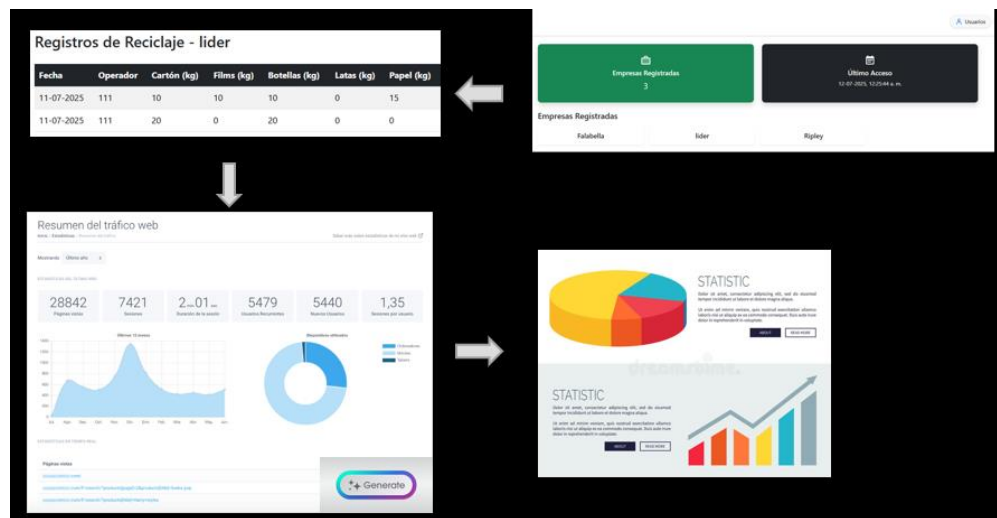


Diseño (Visualización de gráficos estadísticos y generación de documentación)

Gráfica Estadística (Sprint 3):

A continuación, en la siguiente ilustración 14 se mostrará el diseño de la visualización de gráficos estadísticos y la generación de ellas.

Ilustración 14. Diseño de Gráficos Estadísticos y Documentación

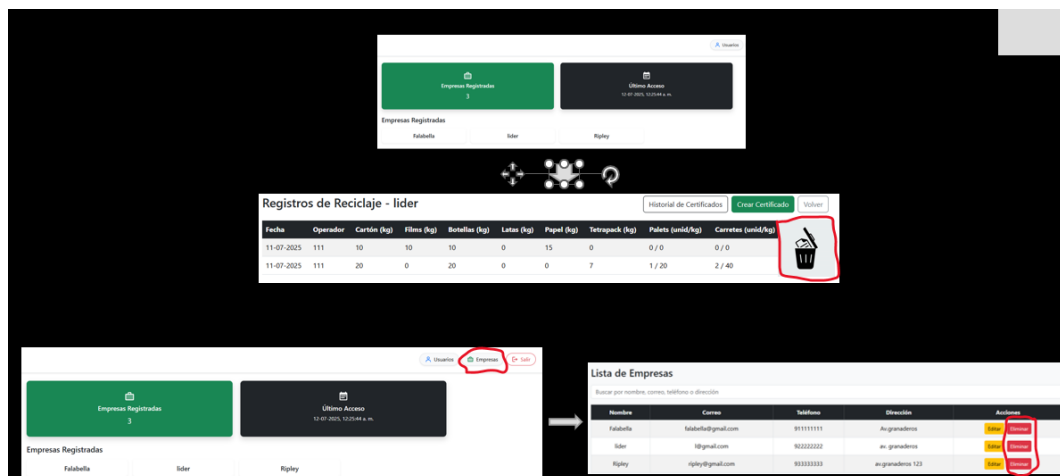


Diseño (Eliminación de registros y empresas)

Gestión de empresas (Sprint 4):

A continuación, en la siguiente ilustración 15 se mostrará el diseño de la correcta eliminación de registros de residuos y de las empresas de la base de datos.

Ilustración 15. Diseño de Eliminación de Registros



11 Definición de Patrones de Arquitectura de la solución

La arquitectura seleccionada se aplicará directamente en la construcción del sistema Redimir con 2 capas, integrando las nuevas funcionalidades de almacenamiento de fotos en los registros y visualización de estadísticas en gráficos.

Capa de Presentación (Frontend – React):

- Los operadores podrán adjuntar una o más fotos al momento de registrar residuos.

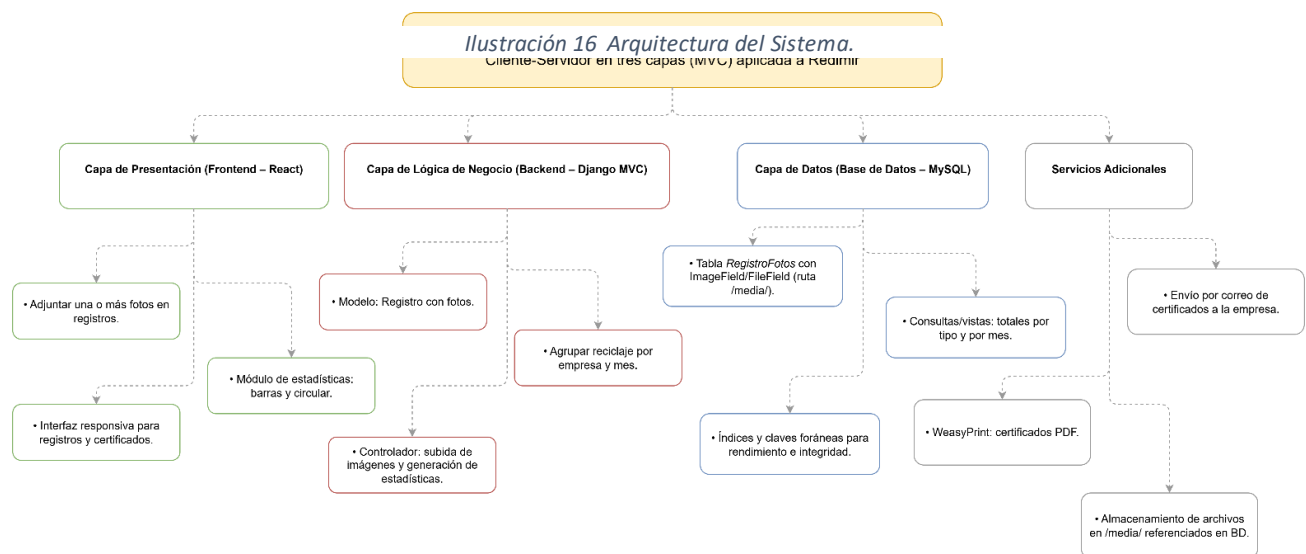
- Los administradores tendrán acceso a un módulo de estadísticas que mostrará gráficos de barras y circulares con los residuos reciclados por mes.
- Interfaz intuitiva y responsiva para visualizar tanto registros como certificados.



Capa de servicios en la nube (Firebase):

- Los servicios de firebase llegara a gestionar de manera optima el almacenamiento de los datos de residuos que son ingresados mediante firestore.
- Los almacenamientos de imágenes se usará el servicio de storage
- Para el manejo a authentication, control de accesos y privilegios se utiliza el servicio de firebase authentication.
- Llegar a proporcionar datos necesarios cuando se requiere en tiempo real.

A continuación, en la siguiente ilustración 16 se mostrará la arquitectura seleccionada del sistema.



12 Estándares de Programación segura

En el sistema Redimir se establecen dos perfiles principales de usuario, cada uno con responsabilidades y niveles de acceso distintos:

1. **Administrador:**
 - Supervisa y gestiona toda la plataforma.
 - Crea y edita usuarios, operadores y empresas.
 - Genera certificados (común y de eco equivalencia).
 - Genera certificados (común y de eco equivalencia).
 - Visualiza estadísticas gráficas de reciclaje mensual.
2. **Operador:**
 - Registra los residuos reciclados por cada empresa.
 - Adjunta fotos como evidencia del reciclaje.

A continuación, en la siguiente tabla 10 se mostrará los roles que aseguran una jerarquía clara y evitan que los usuarios sin autorización accedan a información sensible.

Tabla 10. Jerarquía (Administrador y Operador)

Rol	Privilegios principales
Administrador	1. Acceso completo al panel de gestión. 2. Crear, editar y eliminar operadores, empresa y registros. 3. Generar certificados PDF (normales y eco equivalencia). 4. Acceso a estadísticas mensuales y totales. 5. Envío de correos automáticos a empresas.
Operador	1. Crear registro de reciclaje. 2. Adjuntar imágenes.
Ambos	Autenticación mediante Rut y Contraseña.

12.1 Buenas Practicas

Buenas prácticas de programación segura:

Durante el desarrollo de Redimir, se aplican estándares de programación segura y principios de desarrollo limpio, entre ellos:

1. Requisitos de seguridad

- Comunicación por HTTPS por servicios de firebase.
- Gestión sobre autenticación y contraseñas seguras mediante el servicio de firebase .
- Restricción de acceso y funcionalidades según el rol.

2. Validaciones de entrada

- Validación estricta de formularios en frontend.
- Verificación de tipos de archivos en la subida de fotos (solo imágenes).
- Verificar que solo el tipo de archivo de imagen se pueda subir.

3. Simplicidad y mantenibilidad

- Código reutilizable y documentado.
- Separación clara entre capas: presentación y servicio (firebase).

4. Seguridad operacional

- Control de versiones en GitHub con acceso restringido.
- Eliminación segura de registros (confirmación previa).
- Auditoría de eventos importantes (registro de acciones por usuario).

El desarrollo del proyecto redimir debe realizarse siguiendo los principios que garanticen una orden de seguridad y facilidad de crecimiento en el tiempo, por lo tanto se estableció codificar de manera estructurada manteniendo un estándar en nombres de variables funciones y carpetas lo que facilita la comprensión y el trabajo colaborativo, además es necesario utilizar plataformas de organización como backlog que permiten asignar tareas dar seguimiento a avances y priorizar entregas de forma clara lo que mejora la coordinación entre los integrantes del equipo de desarrollo.

También otra práctica fundamentales el uso de metodologías ágiles que permiten dividir el proyecto en iteraciones cortas con entregas parciales y revisiones continuas lo que asegura que el sistema evolucione de acuerdo con los requerimientos del cliente y se puedan detectar problemas con rapidez se recomienda también aplicar control de versiones con git y un flujo de ramas definido para que los cambios estén siempre organizados junto a esto la integración y entrega continua ayudan a automatizar pruebas y despliegues logrando mayor calidad en el producto final.

13 Almacenamiento de Datos en la Nube

13.1.1 Servicios de Almacenamiento de imágenes y Documentos

Amazon S3

Es un servicio de almacenamiento de Amazon muy usado a nivel empresarial. Permite guardar grandes volúmenes de datos con alta disponibilidad y seguridad.

Elección: Elegido

Razón: Ofrece seguridad, disponibilidad, escalabilidad y rendimiento para el almacenamiento del sistema.



Google Cloud Storage (GCS)

Ofrece buen rendimiento y fácil integración con otros servicios de Google.

Elección: No elegido

Razón: Tiene costos de salida más altos y no lo necesitamos por ahora.



Azure Blob Storage

Alternativa de Microsoft con varios niveles de almacenamiento según la frecuencia de uso.

Elección: No elegido

Razón: Útil si se trabaja dentro del entorno Azure, pero no es nuestro caso.



AWS Glacier

Servicio pensado para respaldos o archivos que casi no se usan. Es muy barato, pero recuperar los datos toma tiempo.

Elección: No elegido

Razón: Solo sirve para copias de seguridad, no para archivos que se usen seguido.



Amazon Glacier

DigitalOcean Spaces

Servicio simple y con precios claros, compatible con AWS S3.

Elección: No elegido

Razón: Aunque es fácil de usar, no ofrece tantas opciones de escalabilidad



DigitalOcean

Firebase Storage

Muy práctico para proyectos que usan Firebase, con buena integración en apps móviles.

Elección: No elegido

Razón: Nuestro proyecto no está montado en Firebase.



Firebase

13.1.2 Servicios de Almacenamiento de Datos

Amazon RDS

Servicio de base de datos administrada de Amazon compatible con varios motores como MySQL y PostgreSQL. Escalable y segura.

Elección: Elegido

Razón: Ideal para proyectos que se está desarrollando, donde almacenara datos importantes que requiera guardar el sistema.



13.2 Servicios Seleccionados

Firebase: es una plataforma en la nube destinada al desarrollo de aplicaciones web y móviles que ayuda a simplificar el desarrollo de las mismas, para ello proporciona un conjunto de herramientas destinadas a 4 objetivo principales como ser: desarrollo, crecimiento, monetización y análisis de datos.

Gracias a esta plataforma, los desarrolladores pueden dedicarle menos tiempo al backend de las aplicaciones, centrándonos así en las experiencias del usuario y en la innovación de características, lo que permite acelerar el ciclo de desarrollo y ofrecer producto de alta calidad de manera más rápida y eficiente, todo esto difiere de la programación de software tradicional, donde normalmente implicaba desarrollar tanto la parte frontend como el backend



Plataforma de despliegue:

Anteriormente lanzar una aplicación era un proceso largo y complicado para los desarrolladores, donde se tenían que configurar manualmente servidores como ser AWS o DigitaOcean, instalar y ajustar herramientas como Ngnx o Apache, también gestionar una infraestructura presentaba otros desafíos.

Se decidió usar la plataforma de “Vercel” donde es un plataforma de desarrollo y alojamiento diseñadas para que se puedan desplegar y escalar aplicaciones web de manera rápida y eficiente, donde se destaca por su enfoque en tecnología modernas como React y Next.js las cuales se están usando para el desarrollo del sistema, Vercel optimiza el rendimiento, facilita la colaboración de los proyectos, el propósito de esta plataforma es hacer que el ciclo de vida del desarrollo sea más ágil y eficiente, proporcionando herramientas avanzadas para mejorar el rendimiento, lo que hace es crear, desplegar y escalar aplicaciones web modernas sea más sencillo y eficiente, ayudando así al equipo de desarrollo.



14 Criterios de aceptación y funcionalidades

Los criterios son de aceptación y las funcionalidades son vitales para que cada funcionalidad que se agregue al sistema sea optima tanto para el equipo de desarrollo como para el cliente, se explicaran en que se basan los criterios y las funcionalidades:

Criterios de aceptación: conjunto de condiciones claras y medibles que se deben cumplir para que la historia de usuario sea considerado completo y aceptados por el cliente.

Funcionalidades que dan función: Se refiere a las características o atributos que permiten al software cumplir su función.

A continuación, en la siguiente tabla 11 se mostrará los criterios de aceptación y funcionalidades que dan la función de cada historial de usuario.

Tabla 11. Criterios de Aceptación y Funcionalidades (Historial de Usuario)

ID	Rol	Característica / Funcionalidad	Razón / Resultado	Criterios de aceptación	Funcionalidades que dan función
OP-05	Operador	Tomar una o más fotos de lo reciclado y almacenarlas en el sistema	Dejar evidencia visual de los materiales reciclados	- El sistema permite subir al menos una foto por registro. - Las fotos quedan asociadas al registro de reciclaje correspondiente. - Las imágenes son visibles desde el detalle del registro.	- Subida de imágenes en el formulario de registro. - Asociación y almacenamiento de imágenes en la base de datos. - Pantalla de detalle (Admin) que muestre las imágenes que se subieron.
AD-10	Administrador	Generar certificados con gráficos de las cantidades recicladas	Representar visualmente los resultados para mejor comprensión	- Las descargas de imágenes incluyen gráficos (barras u otro) con las cantidades recicladas e información basado al tiempo y residuo. - Los gráficos se generan de manera automática según los datos registrados. - Los gráficos se muestran correctamente cuando se descarga la imagen.	- Generar de imágenes que se pueden sacar fotos de los gráficos estadísticos. - Módulo de reporte, toma los datos de materiales recolectados establecidos por fecha armando diversos gráficos automáticos. - Interfaz de gráficos contiene una solicitud de descarga grafica que se está visualizando.
AD-11	Administrador	Registrar y asociar cada acción de reciclaje al operador que la ingresó	Mantener trazabilidad y control de responsabilidades	- Cada registro guarda automáticamente el operador que lo ingresó. - El nombre o Rut del operador aparece en el historial de registros.	Registro automático, al crear un usuario se tiene el control de información personal del operador en la base de datos, al guardar un registro se llega a filtrar desde la base de dato la información personal del

					operador que realizo el registro al administrador.
AD-12	Administrador	Eliminar una empresa solo si previamente se han eliminado todos sus registros	Evitar inconsistencias y asegurar que no queden datos huérfanos en el sistema	- El sistema bloquea la eliminación de la empresa si aún tiene registros asociados. - Solo cuando la empresa no tiene registros pendientes se permite eliminarla.	- Validación de dependencias, antes de eliminar una empresa se verifica si existen registros asociados a la empresa, definiendo esa lógica al backend. - Mensaje de advertencia, bloquea la acción de eliminar empresa y manda un mensaje de advertencia si existen registros asociados a la empresa. - Interfaz donde el administrador solicite eliminar la empresa

14.1 Estrategia de Pruebas

Una estrategia de pruebas de software es un conjunto de definiciones de alto nivel que determinan como se va a llevar a cabo los procesos de pruebas, impulsando nuestras decisiones sobre como invertir nuestros esfuerzos de pruebas.

A continuación, en la siguiente tabla 12 se mostrará las historias de usuario con las estrategias de pruebas que se asignaron.

Tabla 12. Estrategias de Pruebas

ID	Rol	Característica Funcionalidad	Tipo de Prueba	Como se va a probar
OP-05	Operador	Tomar una o más fotos de lo reciclado y almacenarlas en el sistema	Funcional/ no funcional/ sistema	Funcional: Verificar que se puedan tomar diversas fotos. Verificar que las fotos se guarden correctamente en la base de datos. Verificar que las imágenes se muestren en la interfaz del administrador. No funcional: Verificar que se puedan tomar más de 2 fotos sin tener errores del sistema. Sistema: Evaluar que el sistema cumpla con su objetivo sin ningún

				tipo de falla, que se pueda tomar fotos, subirlas al sistema, guardarlas, almacenarlas y visualizar las imágenes correctamente sin ningún tipo de falla.
AD-10	Administrador	Generar gráficos estadísticos de las cantidades recicladas que se establecerán.	Integración/ Funcional	1. Integración: verificar que los códigos implementados de los gráficos estadísticos adaptativos estén funcionando correctamente con la base de datos. Probar que el nuevo código no corrompa ninguna funcionalidad ya ingresada. 2. Funcional: Realizar varias pruebas de funcionamiento, verificar que la cantidad total de datos se residuos por material sea al igual que los gráficos. Verificar cuando se ingresan datos nuevos, los gráficos se actualicen de manera automática y correcta. Verificar cuando se eliminan datos, los gráficos se actualicen. Verificar cuando se ingresa las fechas de comienzo y termino estén contando todos los datos registrados dentro del rango establecido.
AD-11	Administrador	Registrar y asociar cada acción de reciclaje al operador que la ingresó	Funcional	1. Funcional: el operador debe registrar los residuos. Comprobar en la interfaz del administrador de la visualización de información del operador este introducido en el registro que realizo. Realizar varias pruebas de ingreso de registros de diferentes operadores y que

				cada uno quede en el lugar correctamente del registro realizado.
AD-12	Administrador	Eliminar una empresa solo si previamente se han eliminado todos sus registros	Funcional/ Integración/ Sistema	1. Funcional: verificar la eliminación de una empresa sin registros y verificar que no salga ningún mensaje de error. Eliminar todos los registros asociados a una empresa, luego eliminar la empresa y verificando que se eliminó correctamente sin ningún tipo de error. 2. Integración: verificar que la eliminación de datos este correctamente eliminados, verificando desde la base de datos y desde la interfaz del administrador. 3. Sistema: ejecutar todo el flujo completo sin tener ninguna alteración de alguna operación del sistema, verificando en eliminar registros asociados a la empresa y eliminar la empresa de manera correcta.

15 Plan de pruebas

15.1 Pruebas funcionales

Las pruebas funcionales verificaran que las pagina web y la aplicación móvil, el sistema en general que garantiza que funcione correctamente, a diferentes de otros tipos de pruebas que se centran en el rendimiento, la seguridad o la usabilidad, las pruebas funcionales se centran principalmente en la correcta funcionalidad de los sistemas que se tiene desarrollado.

Inserción de imágenes:

- **Operador:** El operador podrá insertar las imágenes que se sean necesario como máximos 3 imágenes, siendo el flujo del primer criterio de aceptación.

1. Inicia sesión.
2. Selecciona empresa.
3. Rellena el formulario.
4. Accede al botón de sacar foto
5. Sistema agrega imágenes sacados automáticamente.

ID	Rol	Característica / Funcionalidad	Razón / Resultado	Criterios de aceptación	Funcionalidades que dan función
OP-05	Operador	Tomar una o más fotos de lo reciclado y almacenarlas en el sistema	Dejar evidencia visual de los materiales reciclados	- El sistema permite subir al menos una foto por registro. - Las fotos quedan asociadas al registro de reciclaje correspondiente. - Las imágenes son visibles desde el detalle del registro.	- Subida de imágenes en el formulario de registro. - Asociación y almacenamiento de imágenes en la base de datos. - Pantalla de detalle (Admin) que muestre las imágenes que se subieron.

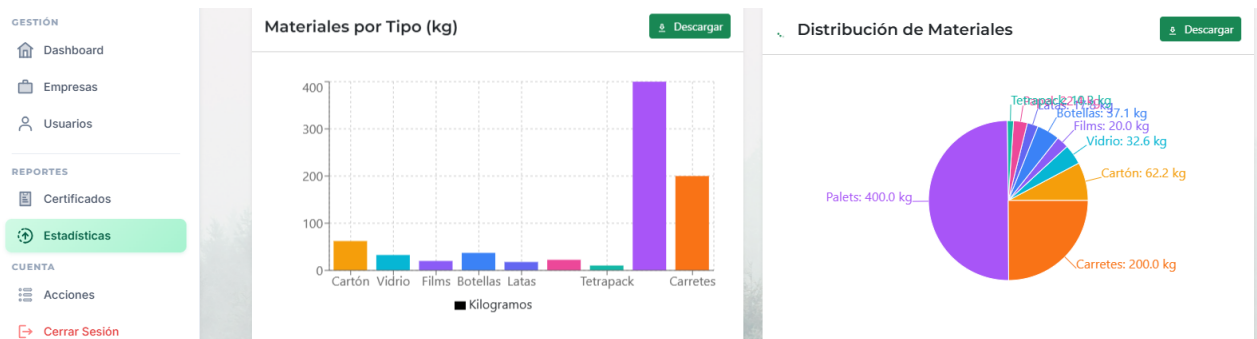


- **Plan de prueba:** Inserción de imágenes.
- **Resultados esperados:** Sacar e insertar imágenes de manera correcta al sistema.
- **Resulta real:** Realiza las 2 funcionar principales de manera correcta (sacar e insertar imagen).
- **Estado:** Correcto.

Generación de gráficos estadísticos: Este diseño (modelo) se encuentra implementado en el sistema, el diseño es moderno ya que se adapta de manera automática a los datos establecidos, eliminando o agregando registros este diseño moderno se llega a adaptar mostrando todos los valores necesarios para visualizar su información dependiendo de las fechas establecidas.

- **Administrador:** el administrador llegara a ver los gráficos estadísticos sobre los residuos reciclados por los operadores a nivel general e individual de cada empresa, se explica el flujo:
 1. Iniciar sesión (página web).
 2. Acceder a menú de navegación (lateral izquierdo).
 3. Seleccionar “Estadísticas”.

ID	Rol	Característica / Funcionalidad	Razón / Resultado	Criterios de aceptación	Funcionalidades que dan función
AD-10	Administrador	Generar gráficos estadísticos de las cantidades recicladas	Representar visualmente los resultados para mejor comprensión	• Las descargas de imágenes incluyen gráficos (barras u otro) con las cantidades recicladas e información basado al tiempo y residuo. • Los gráficos se generan de manera automática según los datos registrados. • Los gráficos se muestran correctamente cuando se descarga la imagen.	• Generar de imágenes que se pueden sacar fotos de los gráficos estadísticos. • Módulo de reporte, toma los datos de materiales recolectados establecidos por fecha armando diversos gráficos automáticos. • Interfaz de gráficos contiene una solicitud de descarga grafica que se está visualizando.



- **Plan de prueba:** Visualizar gráficos estadísticos.
- **Resultados esperados:** Acceder a los gráficos estadísticos.
- **Resulta real:** Acceder a los gráficos de manera correcta.
- **Estado:** Correcto.

Asociación de información del operador:

- **Administrador:** El principal objetivo es que el administrador llegue a visualizar de manera clara la información principal del operador que realizo el reciclaje de resigue en cada registro, de manera de tener más control sobre los trabajadores, flujo completo de la operación:
 1. Iniciar sesión (página web).
 2. Acceder al menú de navegación.
 3. Seleccionar “empresa” (menú de navegación).
 4. Seleccionar empresa que requiera ver la información.

ID	Rol	Característica / Funcionalidad	Razón / Resultado	Criterios de aceptación	Funcionalidades que dan función
----	-----	--------------------------------	-------------------	-------------------------	---------------------------------

AD-11	Administrador	Registrar y asociar cada acción de reciclaje al operador que la ingresó	Mantener trazabilidad y control de responsabilidades	- Cada registro guarda automáticamente el operador que lo ingresó. - El nombre o Rut del operador aparece en el historial de registros.	Registro automático, al crear un usuario se tiene el control de información personal del operador en la base de datos, al guardar un registro se llega a filtrar desde la base de dato la información personal del operador que realizó el registro al administrador.
-------	---------------	---	--	--	---

GESTIÓN

- Dashboard
- Empresas
- Usuarios

REPORTES

- Certificados
- Estadísticas

CUENTA

- Acciones
- Cerrar Sesión

Seleccionar mes ▼

Fecha	Operador	Cartón	Vidrio	Films	Botellas	Latas	Papel	Tetrapack	Palets	Carretes	Total	Fotos	Acciones
04-12-2025	Fernando	3.5	0	0	2.5	0	3.8	0	1 / 20	0 / 0	29.8 kg	Visualizar fotos (2)	⊗
02-12-2025	Fernando	5.9	0	0	0	0	1.2	0	1 / 20	0 / 0	27.1 kg	Visualizar fotos (1)	⊗
02-12-2025	Fernando	6	5	0	2	3	0	0	0 / 0	2 / 40	56.0 kg	Visualizar fotos (1)	⊗
02-12-2025	Elvis	3.5	6	0	5.2	0	0	0	0 / 0	2 / 40	54.7 kg	Visualizar fotos (1)	⊗
02-12-2025	Elvis	0	2.4	6.5	3.5	0	0	0	2 / 40	0 / 0	52.4 kg	—	⊗
02-12-2025	Elvis	1	0	2	3	0	0	5	0 / 0	0 / 0	11.0 kg	—	⊗
16-10-2025	Fernando	6	0	0	5	0	3	0	4 / 80	0 / 0	94.0 kg	—	⊗

- **Plan de prueba:** Visualizar información del operador.
- **Resultados esperados:** Mostrar información.
- **Resulta real:** Llegar a mostrar la información de manera correcta.
- **Estado:** Correcto.

Eliminar empresa a nivel general y unitaria:

- Administrador: Para que el administrador llegara a eliminar la empresa, tiene que llegar a eliminar los datos a nivel general o individual, donde si se llega a eliminar completamente los datos se llegara a eliminar la empresa, flujo completo:
 1. Iniciar sesión (página web).
 2. Acceder al menú de navegación.
 3. Seleccionar “empresa” (menú de navegación).
 4. Seleccionar “eliminar todos” o “botón eliminar registro (individual)”.

ID	Rol	Característica / Funcionalidad	Razón / Resultado	Criterios de aceptación	Funcionalidades que dan función
AD-12	Administrador	Eliminar una empresa solo si previamente se han eliminado todos sus registros	Evitar inconsistencias y asegurar que no queden datos huérfanos en el sistema	- El sistema bloquea la eliminación de la empresa si aún tiene registros asociados. - Solo cuando la empresa no tiene registros pendientes se permite eliminarla.	Validación de dependencias, antes de eliminar una empresa se verifica si existen registros asociados a la empresa, definiendo esa lógica al backend.

					• Mensaje de advertencia, bloquea la acción de eliminar empresa y manda un mensaje de advertencia si existen registros asociados a la empresa. • Interfaz donde el administrador solicite eliminar la empresa
--	--	--	--	--	--

Eliminar Todos				
Palets	Carretes	Total	Fotos	Acciones
1 / 20	0 / 0	29.8 kg	Visualizar fotos (2)	
1 / 20	0 / 0	27.1 kg	Visualizar fotos (1)	
0 / 0	2 / 40	56.0 kg	Visualizar fotos (1)	
0 / 0	2 / 40	54.7 kg	Visualizar fotos (1)	
2 / 40	0 / 0	52.4 kg	—	
0 / 0	0 / 0	11.0 kg	—	
4 / 80	0 / 0	94.0 kg	—	

- **Plan de prueba:** Eliminación de empresa.
- **Resultados esperados:** Empresa eliminada.
- **Resulta real:** Empresa eliminada correctamente.
- **Estado:** Correcto.

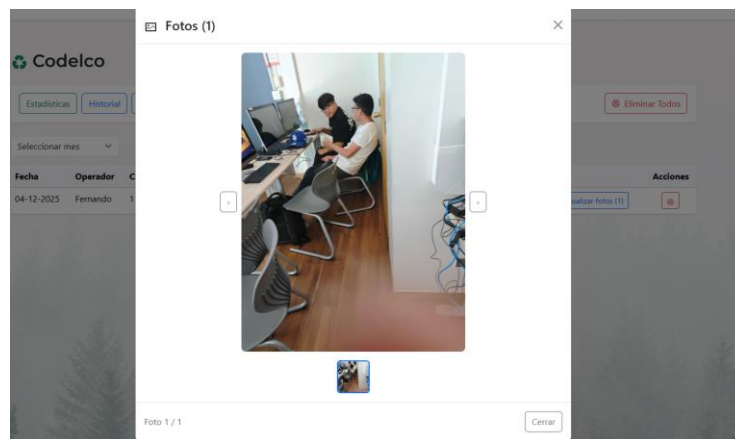
15.2 Pruebas Integrales

Las pruebas de integración es un enfoque donde se llega a probar el software en el que se unen y prueban varios componentes de la aplicación para evaluar con funcionan juntos, las pruebas de integración pretenden ayudar a garantizar que las piezas ensambladas puedan comunicarse entre sí e interactuar con éxito.

Operador: Para la verificación correcta de las pruebas integrales el dónde el operador es el rol más importante en esta prueba ya que operación que llegue a realizar, sistema tendrá que llegar a validar si la operación se realizó correctamente o no.

- El operador tendrá que iniciar sesión a través del sistema de aplicación móvil diseñará especialmente para el operador donde tendrá que ingresar las credenciales para poder acceder a la app y llegar a realizar el relleno de información de residuos y la operación de sacar e insertar imágenes.

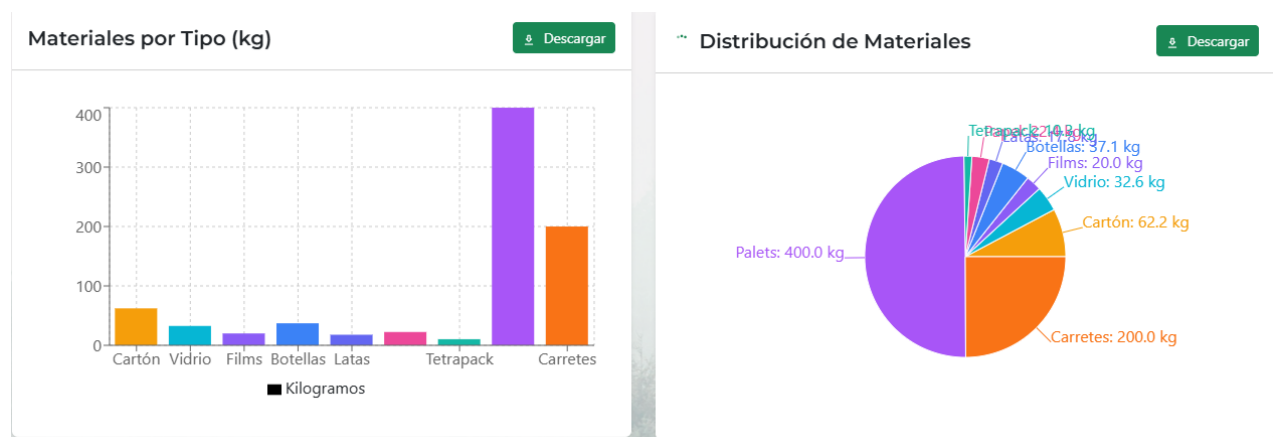
Inserción de imágenes: Para la verificación de que el sistema este integrado con otras funciones, el administrador podrá llegar a visualizar las imágenes que fueron ingresadas por cada operador para tener un control mayor sobre residuos recolectado.

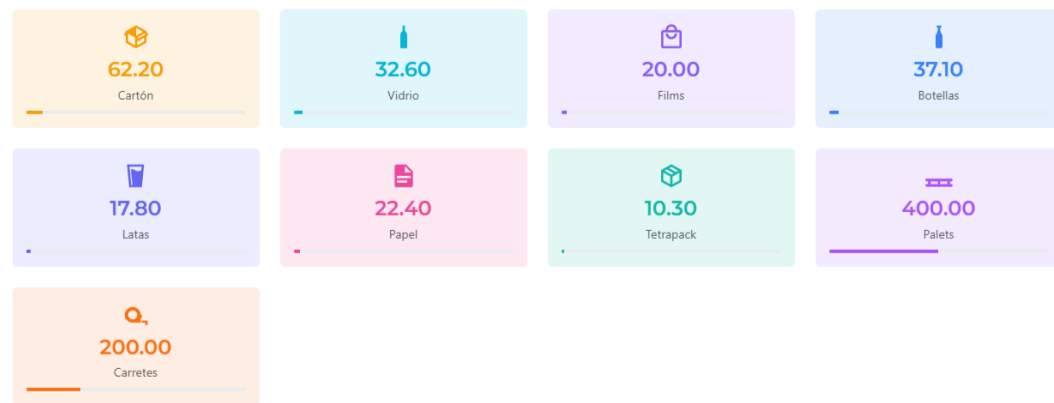


Información de operador:

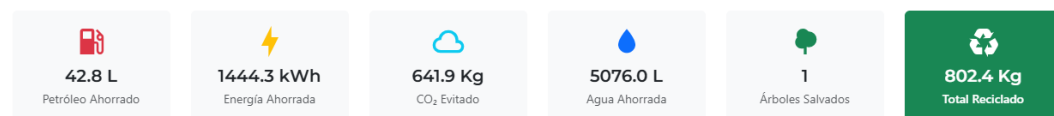
Fecha	Operador	Cartón	Vidrio	Films
04-12-2025	<u>Fernando</u>	3.5	0	0
02-12-2025	<u>Fernando</u>	5.9	0	0
02-12-2025	<u>Fernando</u>	6	5	0
02-12-2025	<u>Elvis</u>	3.5	6	0
02-12-2025	<u>Elvis</u>	0	2.4	6.5
02-12-2025	<u>Elvis</u>	1	0	2
16-10-2025	<u>Fernando</u>	6	0	0

Gráficos estadísticos





Impacto Ambiental Estimado



15.3 Pruebas Integrales y de Sistema

Se llegará a realizar una explicación de forma de cómo llega a funcionar en sistema a nivel general, donde se verificará el sistema como si fuera un usuario final modelando el sistema completo.

Funcionamiento de módulos del sistema que llegan a trabajar juntas.

- Inserto de imanes (aplicación móvil): se refleja en el módulo del administrador (página web), mostrando las imágenes insertadas como también los datos insertados por el operador.



← formulario

Papel (kg)

0

Tetrapack (kg)

0

Vidrio (kg)

0

Cantidad Palets

0

0 kg

Cantidad Carretes

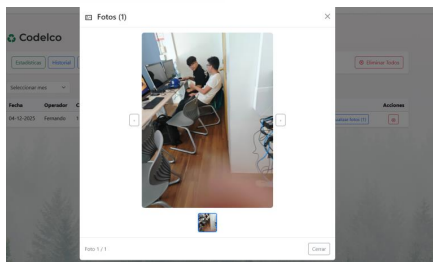
0

0 kg

Tomar fotografía

Subir imágenes

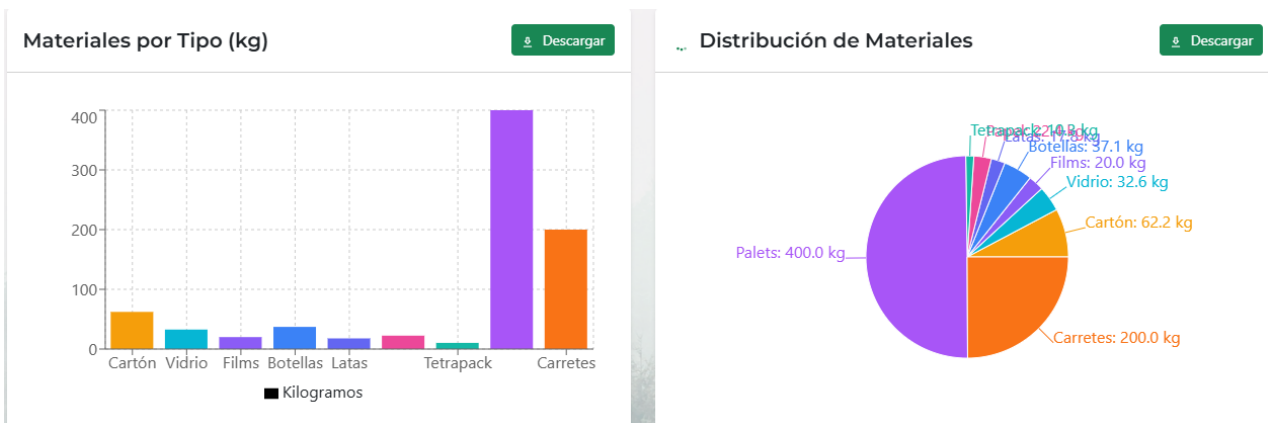
Guardar Registro



Fecha	Operador	Cartón	Vidrio	Films	Botellas	Latas	Papel	Tetrapack	Palets	Carretes	Total	Fotos	Acciones
04-12-2025	Fernando	3.5	0	0	2.5	0	3.8	0	1 / 20	0 / 0	29.8 kg	Visualizar fotos (2)	
02-12-2025	Fernando	5.9	0	0	0	0	1.2	0	1 / 20	0 / 0	27.1 kg	Visualizar fotos (1)	
02-12-2025	Fernando	6	5	0	2	3	0	0	0 / 0	2 / 40	56.0 kg	Visualizar fotos (1)	
02-12-2025	Elvis	3.5	6	0	5.2	0	0	0	0 / 0	2 / 40	54.7 kg	Visualizar fotos (1)	
02-12-2025	Elvis	0	2.4	6.5	3.5	0	0	0	2 / 40	0 / 0	52.4 kg	—	
02-12-2025	Elvis	1	0	2	3	0	0	5	0 / 0	0 / 0	11.0 kg	—	
16-10-2025	Fernando	6	0	0	5	0	3	0	4 / 80	0 / 0	94.0 kg	—	

- La información de datos registrado que se visualizan en el administrador posee relación con diversos módulos, gráficos estadísticos a nivel general o individual generados por datos de diversas empresas e historiales obteniendo el valor de Kg establecido.

Fecha	Operador	Cartón	Vidrio	Films	Botellas	Latas	Papel	Tetrapack	Palets	Carretes	Total	Fotos	Acciones
04-12-2025	Fernando	3.5	0	0	2.5	0	3.8	0	1 / 20	0 / 0	29.8 kg	Visualizar fotos (2)	
02-12-2025	Fernando	5.9	0	0	0	0	1.2	0	1 / 20	0 / 0	27.1 kg	Visualizar fotos (1)	
02-12-2025	Fernando	6	5	0	2	3	0	0	0 / 0	2 / 40	56.0 kg	Visualizar fotos (1)	
02-12-2025	Elvis	3.5	6	0	5.2	0	0	0	0 / 0	2 / 40	54.7 kg	Visualizar fotos (1)	
02-12-2025	Elvis	0	2.4	6.5	3.5	0	0	0	2 / 40	0 / 0	52.4 kg	—	
02-12-2025	Elvis	1	0	2	3	0	0	5	0 / 0	0 / 0	11.0 kg	—	
16-10-2025	Fernando	6	0	0	5	0	3	0	4 / 80	0 / 0	94.0 kg	—	

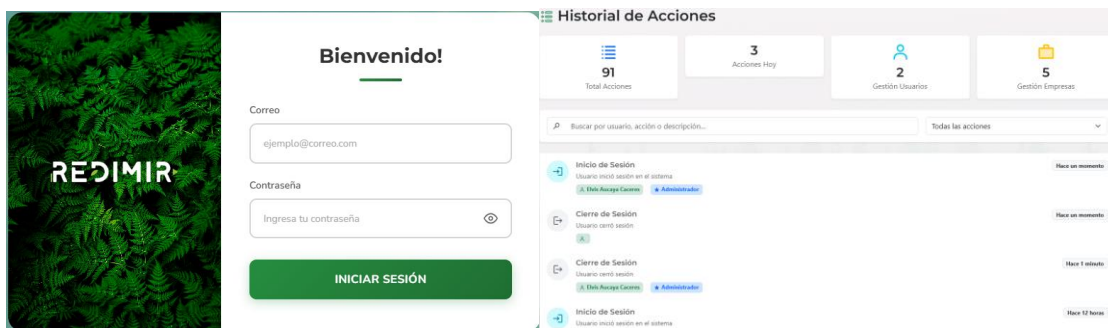
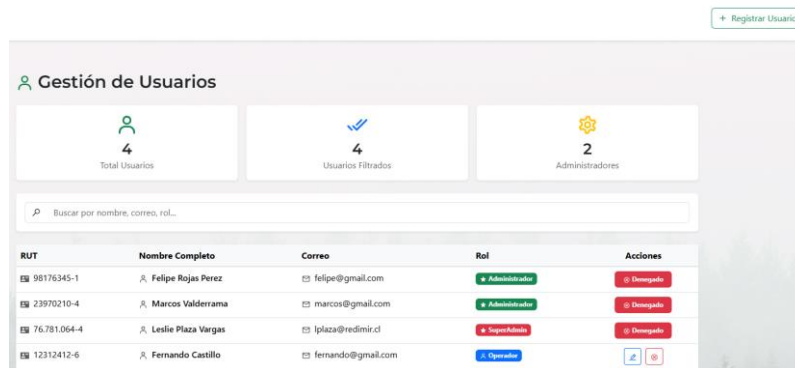


Filtrar por mes

Todos los meses

Mes	Año	Tipo	Peso Total	Fecha Creación	Acciones
Diciembre	2025		29.0 kg	04-12-2025	
Diciembre	2025		11.0 kg	04-12-2025	

- Módulos de usuarios en el proceso fundamental para mantener la eficiencia del sistema y seguridad tiene relaciones con diversos módulos cada vez que se llega a registrar un usuario es la parte del inicio sesión llega a validar y obtener información sobre los procesos realizados por el usuario para mantener un seguimiento de información asegurando el funcionamiento del sistema.



Se vieron que el sistema nivel funciona correctamente permite realizar pruebas de funcionalidades como ser:

Aplicación móvil:

- Iniciar sesión de manera correcta
- Rellenar formulario con valores numéricos establecidos
- Insertar imagen y realizar el envío de datos de manera correcta.

Página web:

- Iniciar sesión
- Crear empresas, modificar y eliminar información
- Crear usuarios, modificar y eliminar dependiendo del tipo de rol que posee.
- Visualizar datos registrados y eliminar de manera general o individual
- Visualizar imágenes en cada registro.
- Generar diversos certificados
- Visualizar un historial sobre los documentos generados
- Descargar documentos.

- Visualizar documentos
- Enviar documentos a correos electrónicos establecidos por la empresa.
- Eliminar documentos.
- Visualizar gráficos estadísticos a nivel general o individual.
- Poder filtrar las fechas de registros que se desea visualizar.
- Tener información sobre los procesos realizados de usuarios para un mayor control.
- Cerrar sesión.

16 Plan de Mantención

Las solicitudes de modificación que se desean modificar principalmente esta en la información personal tanto para la empresa, se debe solicitar las modificaciones mediante correo electrónico del administrador a cargo o del superadmin para realizar modificaciones mas completas, los usuarios o empresas reportaran los errores enviando un mensaje explicando el motivo la cual se llevo a escribir, como también el operador puede solicitar la eliminación de datos de residuos donde se ingresaron de manera errónea o solicitar una cuenta de usuario para acceder a la aplicación móvil para realizar la operación de recolección, estas solicitudes deben explicar el motivo explicando de manera detallada, fecha de lo ocurrido, tipo de residuos que esta involucrado y cual seria primordialmente la prioridad como llegaría a afectar el proceso de información, el administrador tendrá el cargo de llegar a solucionar el problemas establecido en registrar ya sea usuarios/empresas, modificar información o eliminarlas.

17 Mantención Correctiva

Este proceso se aplica cuando se llegan a detectar errores sobre los registros que realizan los operadores, generaciones de certificados y eco-equivalencia.

El equipo llegara a detectar las anomalías arrojadas donde se llegarán a analizar y se llegara a ejecutar la corrección correspondiente.

Las correcciones y anomalías serán reportadas a través de una documentación para analizar luego obtener el mismo problema y llegar a solucionar de manera rápida ya que se tiene la documentación sobre la solución de error.

18 Mantención Preventiva

Se realizar mantención para detectar errores y llegar a evitar posibles sistemas tras la falla, se tendrán respaldos automáticos de la base de datos, se analizara el rindiendo el sistema y su integridad, se necesitaran actualizar componentes necesarios para un mejor funcionamiento del sistema.

- Mantención de mejoras: Llegar a incorporar módulos nuevo necesarias para la obtención de funcionalidades según que la necesidad de la empresa.
- Mantenciones adaptativas: adaptar el sistema y ajustar según normativas de seguridad y leyes, implementación nuevos módulos, tecnologías o plataformas de uso.
- Mantenciones perfectivas: Mejorar de manera clara el rendimiento de los sistemas, mejorar la interfaz para una mejor usabilidad y mejorar la seguridad para la información.

19 Base de Datos

Los datos estructurados se utilizan a menudo en machine learning (ML) e impulsan algoritmos de ML, los datos no estructurados se utilizan a menudo en el procesamiento de lenguaje natural (PLN) y son una fuente de datos ricas y diversas para modelos de IA generativa.

19.1 Implementación de base de datos según proyecto y tipo

Para la implementación del proyecto de desarrollo para la empresa redimir se llegó a usar la herramienta de firebase que es una plataforma en la nube destinada al desarrollo de aplicaciones web y móviles que ayuda a simplificar el desarrollo de las mismas, para ello proporciona un conjunto de herramientas destinadas a 4 objetivos principales siendo el desarrollo, crecimiento, monetización y análisis de datos.

Gracias a esta plataforma, el equipo de desarrollo se podrá dedicar menos tiempo al backend de las aplicaciones que se están desarrollando, así centrándose en las experiencias de usuarios y en la innovación de características, lo que permite acelerar el ciclo de desarrollo y ofrecer producto de alta calidad de manera más rápida y eficiente, todo esto difiere de la programación de software tradicional, donde normalmente implicaba desarrollar tanto la parte frontend como el backend.

Servicios firebase utilizados:

- **Authentication:** Firebase Authentication proporciona servicios de backend, SDK fáciles de usar y bibliotecas de UI ya elaboradas para autenticar a los usuarios desde la app desarrollada, admite la autenticación mediante contraseñas, números de teléfonos, el servicio se integra estrechamente con otros servicios de firebase y aprovecha estándares de la industria ya que se puede integrar con facilidad en el backend personalizado, su función es que puede permitir que los usuarios accedan a la app de Firebase con FirebaseUI con una solución completa de autenticación directa o mediante el SDK de Firebase para integrar manualmente uno o varios métodos de acceso a la app.

A continuación, en la siguiente ilustración 17 se muestra el servicio de Autenticación de firebase.

Ilustración 17. Authentication (Firebase)



Identificador	Proveedores	Fecha de creación ↓	Fecha de acceso	UID del usuario
pa@gmail.com		30 nov 2025	30 nov 2025	uzb576hOTnOjRN6l5mosBDU...
fernando@gmail.com		30 nov 2025	30 nov 2025	nXIT30n6GfcKrDWJSTa2HJ5E...
leslie@gmail.com		28 nov 2025		XQGilPwQLWLAZIsEygKXm3...
elvis@sdk.cl		27 nov 2025	1 dic 2025	nZW3jSZyMXSArq7d9oyJi6Jd...

Filas por página: 50 1 - 4 of 4

Se tiene componentes de identificador, proveedores, fecha de creación de usuario, fecha de acceso e ID usuarios.

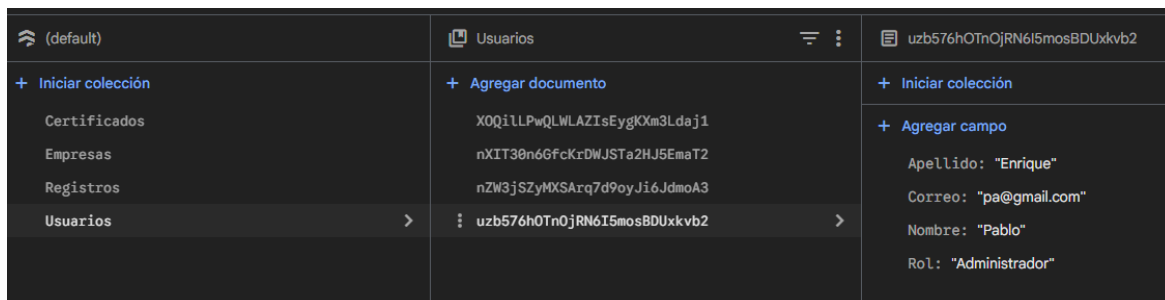
Campos principales: estos campos permitirán saber al sistema qué rol llegará a tomar el usuario, si el rol de administrador u operador, concediendo el acceso correspondiente.

1. **Correo electrónico:** introducir el correo electrónico para poder acceder a la página
2. **Contraseña:** introducir la contraseña para poder acceder a la página.

- **Firestore Database:** Es una base de datos NoSQL flexible, escalable y en la nube, creada en la infraestructura de Google Cloud, para almacenar y sincronizar datos para el desarrollo tanto del lado del cliente como del servidor, mantiene los datos sincronizados entre apps cliente a través de objetos de escucha en tiempo real y ofrece soporte sin conexión para dispositivos móviles y la web, por lo que compilan apps con capacidad de respuestas que funcionan sin importar la latencia de la red ni la conectividad a internet.

A continuación, en la siguiente ilustración 18 se muestra el servicio de Firestore Database de firebase.

Ilustración 18. Firestore Database (Firebase)



Campos principales: estas colecciones y sus campos permitirán realizar las operaciones principales de la empresa para el modelo de negocio.

1. **Certificado:** la colección certificada permite llegar a crear y registrar el certificado de manera correcta, junto con todos los valores e información necesarios.
 - **Empresa ID:** Id de la empresa la cual se va a realizar el certificado.
 - **Año:** información del año de creación del certificado.
 - **Correo empresa:** información del correo electrónico de la empresa, la cual se va a enviar los certificados.
 - **Fecha de creación:** Información de creación al realizar el certificado.
 - **Mes:** mes en la cual se va a generar.
 - **Peso total:** información del peso total en los certificados.
 - **Tipo:** certificado o eco-equivalencia.
 - **Url:** documento del certificado generado.
2. **Empresas:**
 - **Nombre:** Para la identificación de la empresa
 - **Correo electrónico:** obtención de información de la empresa y envío de documentos.
 - **Dirección:** Ubicación de la empresa asociada.
 - **Teléfono:** Numero de contacto de la empresa.
3. **Registros:**
 - **Botellas, cantidad de carrete, cantidad de palets, cartón, latas, papel, tetrapack, vidrio peso carrete, peso palets y peso total:** ingreso de valores a cada para cada registro de la empresa y visualizar información ingresada por operador.
 - **Empresa:** nombre de la empresa la cual se realizó el registro de residuos.
 - **Fecha:** fecha de registros realizado.
 - **Imagen:** visualización de imagen que ingreso el operador para identificar la correcta recolección de residuos.
 - **Operador ID:** identificador del operador que realizo la recolección.
 - **Nombre del operador:** información del operador.
 - **Operador rut:** rut del operador que realizo el registro.

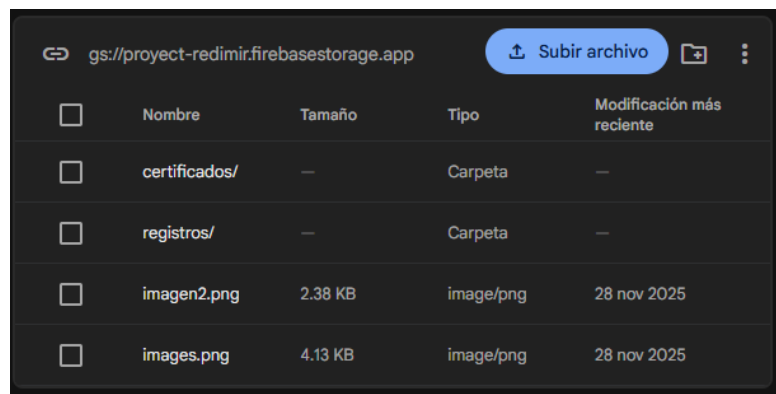
4. Usuarios:

- **Rut:** Identificador único del usuario.
- **Nombre:** información personal del usuario registrado en la empresa.
- **Apellido:** información personal del usuario registrado en la empresa.
- Correo electrónico: información de usuario para validar usuario en el login.
- Rol: el sistema identificara al usuario que quiere logearse, validando las credenciales correctas.
- **Storage:** Es un servicio de almacenamiento de objetos potente, simple y rentable construido para el escalamiento de Google, se puede usar los SDK cliente para almacenar imágenes generados por el usuario.

Este servicio se desarrolló para guardar imágenes y documentos (certificados) para luego mostrar en el sistema, se tiene información del nombre de la imagen, el tamaño que llega a poseer y el tipo.

A continuación, en la siguiente ilustración 19 se mostrará el servicio de Storage de firebase.

Ilustración 19. Storage (Firebase)



A continuación, en la siguiente ilustración 11 se mostrará la herramienta de firebase que se llegará a utilizar.

Ilustración 20. Firebase



19.2 Extracción y despliegue de datos de procesos almacenados

Para esta fase se introdujo diversos métodos del uso de procedimientos de almacenamiento de extracción y despliegue de datos, se usa firebase (NoSQL) como herramienta de almacenamiento de datos donde este tipo de herramientas no llega a usar procedimientos de almacenamientos como las herramientas de base de datos relacionales.

Se llevo a utilizar en firebase métodos propios que llega a ofrecer el servicio de firebase como ser:

- **getDocs:** se usa para la obtención de datos
 1. visualización de empresas creadas en operador y administrador.
 2. Obtención de datos de registros e imágenes de cada empresa realizada por el operador.
 3. Obtención de información de datos de usuario.

4. Obtención de información de datos de empresa.
 5. Gráficos estadísticos generados por la obtención de información de residuos reciclados por todas las empresas en general e individual.
 6. Gráficos eco-equivalentes generados por la obtención de información de residuos reciclados.
 7. Obtención de información en general para la creación de certificados.
- **AddDoc:** a cargo de agregar/crear datos.
 1. Creación de usuarios operador/administrador.
 2. Creación de empresas.
 3. Agregar datos de registros de residuos.
 4. Agregar imágenes en los registros de residuos.
 5. Creación de certificado.
 6. Creación de certificado eco-equivalente.
 7. Agregación de información en historial.
 - **updateDoc:** a cargo de actualizar/editar datos.
 1. Editar información de empresa.
 - **DeleteDoc:** a cargo de eliminar/borrar datos
 1. Eliminar usuarios.
 2. Eliminar empresas.
 3. Eliminar registros de residuos (general/fila)
 4. Eliminar documentos (certificados).

Firebase ofrece implementación y reglas sobre la seguridad que gestiona el acceso a los datos del sistema, los métodos mencionados llegan a cumplir las funciones de obtener, insertar, modificar y que los datos sean seguros en el sistema que se está implementando para redimir.

20 Configuración de entorno

20.1 Instalación y configuración de hardware

Para que el sistema Redimir funcione correctamente establecimos requisitos mínimos de hardware que garantizan una experiencia óptima. Estos requisitos son accesibles y no requieren equipos de gama alta.

- **Computador / Laptop (para acceder a la plataforma web):**
La plataforma web está optimizada para funcionar en equipos con especificaciones básicas. Los administradores necesitan cumplir con los siguientes requisitos mínimos:

A continuación, en la siguiente tabla 13 se presentan los componentes y requisitos de hardware (Página web).

Tabla 13. Componentes y requisitos hardware (Página Web)

Componente	Requisito Mínimo
Procesador	Intel Core i3 o AMD equivalente
Memoria RAM	4 GB mínimo (recomendado 8GB)

Componente	Requisito Mínimo
Almacenamiento	10 GB de espacio libre
Pantalla	Resolución mínima 1280x720
Conexión a Internet	Banda ancha mínimo 2 Mbps

La plataforma es responsive y se adapta a cualquier tamaño de pantalla, funcionando también en tablets. La conexión a internet es fundamental ya que los datos se sincronizan en tiempo real.

- **Dispositivo móvil (para la aplicación móvil):**

Desarrollamos una aplicación móvil para el personal de campo que realiza las recolecciones. Esta app permite registrar datos de reciclaje con fotografías como evidencia. Está optimizada para dispositivos Android de gama media-baja:

A continuación, en la siguiente tabla 14 se presenta el componente y requisitos de hardware (aplicación móvil)

Tabla 14. Componentes y requisitos hardware (App Movil)

Componente	Requisito Mínimo
Sistema Operativo	Android 8.0 o superior / iOS 12.0 o superior
Memoria RAM	2 GB mínimo (recomendado 4 GB)
Almacenamiento	100 MB libres para la APK
Cámara	Cámara trasera de al menos 5 MP
Conexión a Internet	WiFi o datos móviles (3G o superior)

La aplicación se distribuye como archivo APK para Android. La cámara es esencial para documentar cada registro de reciclaje. Implementamos compresión de imágenes para no consumir excesivos datos al subirlas.

- **Navegador web compatibles:** Realizamos pruebas en los navegadores más populares. Recomendamos usar versiones actualizadas para mejor rendimiento y seguridad:
 1. Google Chrome versión 90 o superior.
 2. Mozilla Firefox versión 88 o superior.
 3. Microsoft Edge versión 90 o superior.

4. Safari versión 14 o superior (dispositivos Apple).

20.2 Instalación y configuración de software

En esta sección detallamos todas las herramientas y tecnologías que utilizamos para desarrollar el sistema Redimir. La selección se basó en confiabilidad, escalabilidad y compatibilidad con servicios en la nube.

- **Herramientas de desarrollo:** Utilizamos herramientas estándar de la industria que facilitan el desarrollo, gestión de versiones y colaboración:

A continuación, en la siguiente tabla 15 se muestra las herramientas de software que se llegaron a usar para desarrollar el sistema.

Tabla 15. Herramienta Software

Herramienta	Descripción y Uso
Visual Studio Code	Editor de código con extensiones como ESLint, Prettier, ES7 React Snippets y Firebase Extension.
Node.js 22.11.0 y npm 11.4.2	Entorno de ejecución y gestor de paquetes para instalar dependencias.
Git y GitHub	Control de versiones y repositorio remoto que facilita integración continua con Vercel.

- **Tecnologías Web (Plataforma administrativa):** La plataforma web administrativa utiliza tecnologías modernas de frontend que garantizan una interfaz rápida y responsive :

a continuación, en la siguiente tabla 16 se presenta las herramientas y tecnologías para el desarrollo del sistema de la página web siendo la plataforma administrativa.

Tabla 16. Tecnologías Web (plataforma administrativa)

Tecnología	Función en el Proyecto
React 19.2.0	Librería para construir la interfaz con componentes reutilizables.
Vite	Herramienta de construcción con recarga instantánea que acelera el desarrollo.
React Router DOM 7.9.6	Maneja navegación entre secciones sin recargar la página.
Bootstrap 5.3.8 y React Bootstrap 2.10.10	Framework CSS para diseño responsive y componentes como modales, formularios y tablas.

Tecnología	Función en el Proyecto
Recharts 3.5.1	Librería para crear gráficos de barras, líneas y pastel en estadísticas.
jsPDF 3.0.4 y html2canvas 1.4.1	Generan certificados en PDF capturando gráficos como imágenes.
React Hot Toast 2.6.0	Sistema de notificaciones para mostrar mensajes de éxito, error o advertencia.
Iconify React 6.0.2	Librería de iconos para mejorar la interfaz visual con iconos en botones y menús.

- **Tecnologías Móviles (Aplicación de campo):** La aplicación móvil utiliza React Native con Expo para crear una app nativa de alto rendimiento con interfaz simple e intuitiva:

A continuación, en la siguiente tabla 17 se presenta las tecnologías que se llegaron a usar para el desarrollo del sistema móvil para el operador.

Tabla 17. Tecnologías móviles (operador)

Tecnología	Función en el Proyecto
React Native 0.81.5	Framework para crear aplicaciones móviles nativas usando JavaScript y React.
Expo 54.0.25	Plataforma que simplifica desarrollo y permite generar APK sin Android Studio.
React Navigation 7.8.1	Maneja navegación entre pantallas de login, empresas y formularios.
Expo Image Picker 17.0.8	Accede a la cámara para tomar fotos con compresión automática de imágenes.
AsyncStorage 2.2.0	Almacenamiento local para mantener sesión activa y preferencias.
React Native Picker 2.11.1	Componente para seleccionar empresas y tipos de materiales.
DateTimePicker 8.4.4	Selector de fecha y hora para registrar momento de recolección.

Backend y base de datos: Utilizamos Firebase de Google como plataforma Backend-as-a-Service completa. Esto nos permite enfocarnos en el frontend sin administrar servidores manualmente:

- **Firebase Authentication:** Gestiona autenticación por correo y contraseña con hash automático de credenciales.
- **Cloud Firestore:** Base de datos NoSQL en tiempo real con cuatro colecciones: Empresas (datos de empresas), Registros (entradas de reciclaje con peso y materiales), Usuarios (cuentas del sistema) y Acciones (log de auditoría).
- **Firebase Storage:** Almacena fotografías de registros en la nube con CDN para carga rápida.

Plataforma de Despliegue:

Vercel: Plataforma de hosting gratuita con integración directa a GitHub. Implementamos despliegue continuo (CI/CD) donde cada push a GitHub activa automáticamente compilación y despliegue sin intervención manual. Incluye certificado SSL, CDN global y análisis de rendimiento.

A continuación, en la siguiente tabla 18 se presenta el resumen de tecnologías utilizadas por categoría.

Tabla 18. Resumen tecnologías utilizadas

Categoría	Herramientas y Tecnologías
Desarrollo	Visual Studio Code, Node.js 22.11.0, npm 11.4.2, Git, GitHub
Frontend Web	React 19.2.0, Vite, React Router DOM 7.9.6, Bootstrap 5.3.8, React Bootstrap 2.10.10, Recharts 3.5.1, jsPDF, html2canvas, React Hot Toast, Iconify
Frontend Móvil	React Native 0.81.5, Expo 54.0.25, React Navigation, Image Picker, AsyncStorage, Picker, DateTimePicker
Backend	Firebase 12.6.0 (Authentication, Firestore, Storage)
Despliegue	Vercel (web), Expo Build (APK)

21 Conclusión

Crear software funcional para “Redimir” fue un trabajo que nos ayudó a aprender muchos más de lo que esperábamos no solo pusimos en práctica lo que ya sabíamos, sino que también descubrimos nuevas cosas mientras se íbamos desarrollando el proyecto, en donde pudimos cumplir la meta de tener una página web que digitalizaba el proceso de reciclaje y que hace más fácil el trabajo para las empresas.

En el camino fuimos aprendiendo a trabajar mejor en equipo, a organizarnos y a resolver problemas reales, aplicamos lo que se llegó a ver en clases, pero también tuvimos que investigar por nuestra cuenta para la implementación del proyecto, investigaciones como formulario, los paneles según tipo de usuario y la generación automática de certificados que se generen a través de los datos ingresados.

22 Referencias Bibliográficas

- Bose, S. (2025, 24 junio). *Functional Testing : Definition, Types & Examples* | BrowserStack. BrowserStack. <https://www.browserstack.com/guide/functional-testing>
- Powell, P., & Smalley, I. (2025, 28 noviembre). Pruebas de integración. *Pruebas integrales*. <https://www.ibm.com/es-es/think/topics/integration-testing>
- AltexSoft Editorial Team. (2023, 1 diciembre). Acceptance Criteria for User Stories in Agile: Purposes, Formats, Examples, and Best Practices. *AltexSoft*. <https://www.altexsoft.com/blog/acceptance-criteria-purposes-formats-and-best-practices/>
- Son, H. (2025, 7 julio). How To Create A Test Plan (Steps, Examples, & Template) - TestRail. *TestRail | The Quality OS for QA Teams*. <https://www.testrail.com/blog/create-a-test-plan/>
- *Buenas prácticas en el área de informática | Empresas | INCIBE*. (s. f.). <https://www.incibe.es/empresas/que-te-interesa/buenas-practicas-area-informatica>
- pmoinformatica.com. (s. f.). *7 Técnicas de levantamiento de requerimientos software*. <https://www.pmoinformatica.com/2016/08/tecnicas-levantamiento-requerimientos.html>
- *Curso UC Prácticas para Integración y Desarrollo de Software Seguro*. (2023, 8 junio). Educación Continua UC. <https://educacioncontinua.uc.cl/programas/mejores-practicas-para-integracion-y-desarrollo-de-software-seguro/>

- *Mejores Prácticas para el Desarrollo de Software Efectivo y Eficiente - desarrollodesoftware.* (s. f.). Desarrollodesoftware.
<https://desarrollodesoftware.dev/mejores-practicas-desarrollo-de-software>
- Jarroba, R. [. (2017, 2 junio). *Modelo “4+1” vistas de Kruchten.* Jarroba.
<https://jarroba.com/modelo-41-vistas-de-kruchten-para-dummies/>